第1章 电路模型和电路定律

1.1 电路和电路模型

1.2 电流和电压的参考方向

1.3 电功率和能量

1.4 电路元件

1.5 电压源和电流源

1.6 受控电源

1.7 电位的计算

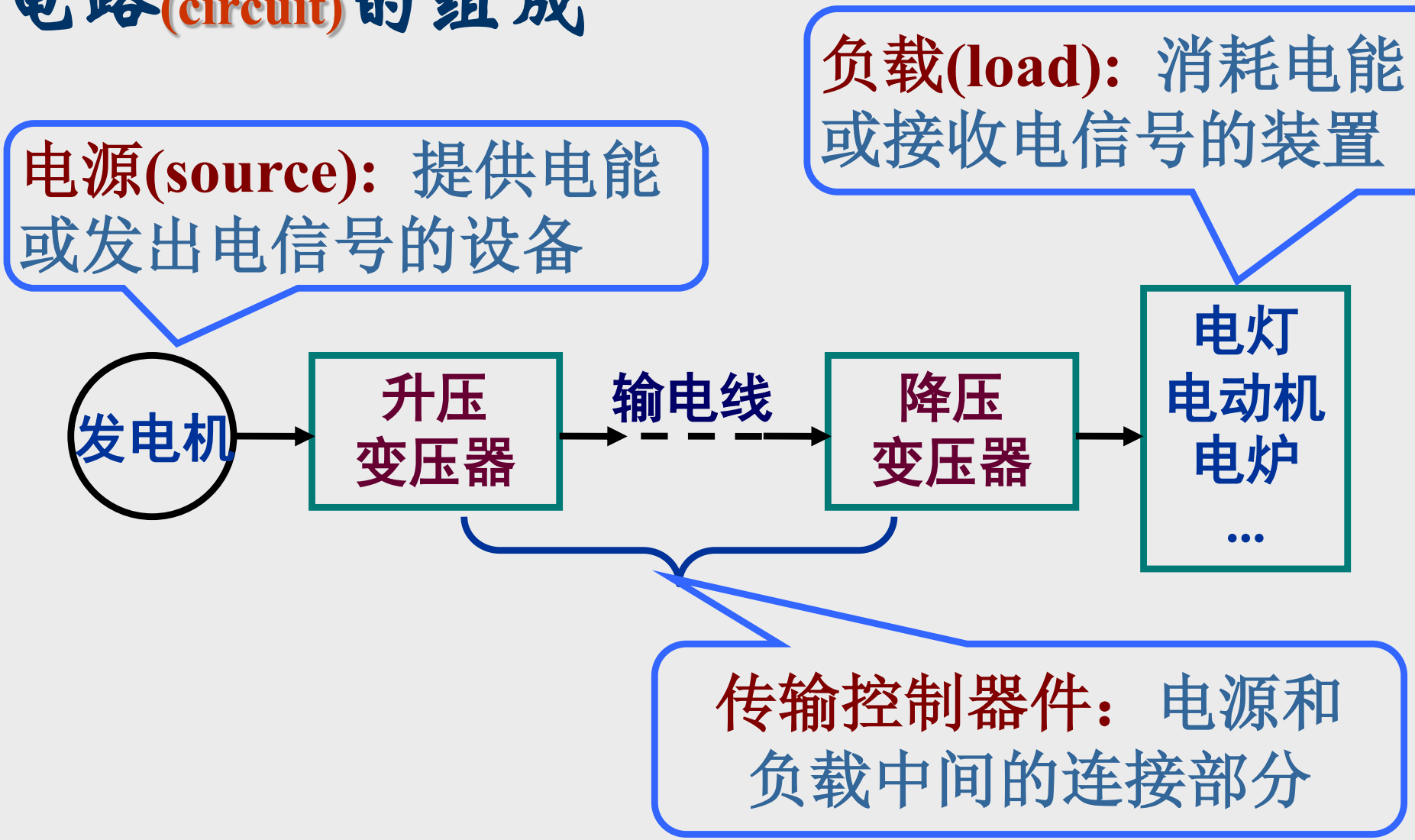
1.8 基尔霍夫定律

本章要求

- 理解电压与电流参考方向的意义；
- 明确电阻、电源等电路元件的特性；
- 熟练掌握电路的基尔霍夫定律；
- 会计算电路中各点的电位。

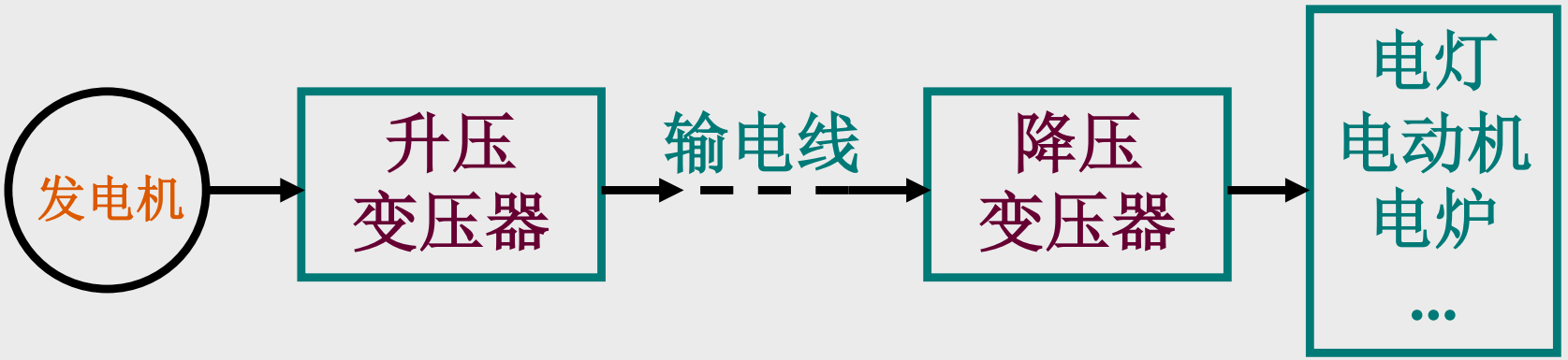
1.1 电路和电路模型

电路(circuit)的组成

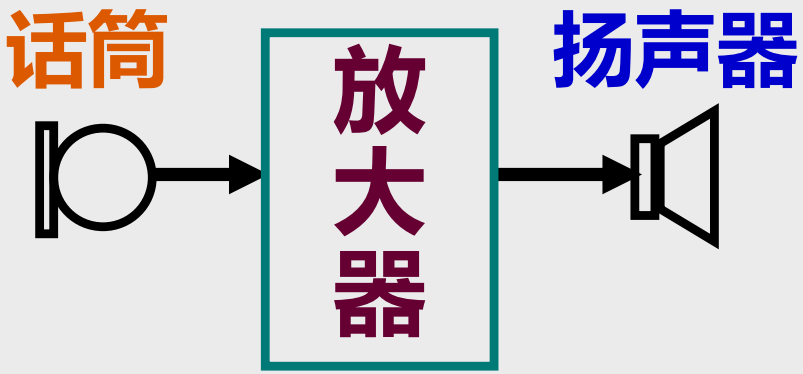


电路的作用

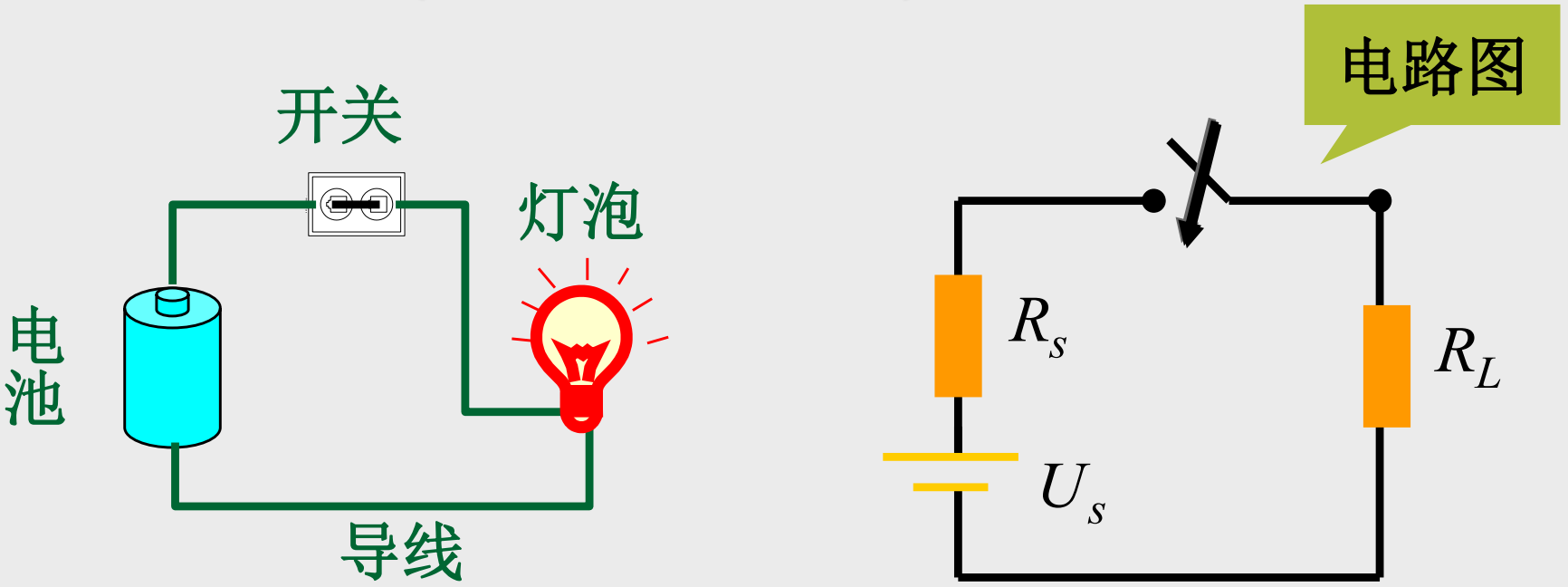
- 实现电能的传输、分配与转换



- 实现信号的传递与处理



电路模型 (circuit model)



为了便于用数学方法分析电路,一般要将实际电路模型化，用足以反映其电磁性质的理想电路元件或其组合来模拟实际电路中的器件，从而构成与实际电路相对应的电路模型。

集总假设

根据实际电路的几何尺寸(d)与其工作信号波长(λ)的关系，可以将它们分为两大类：

(1)集总参数电路：满足$d<<\lambda$条件的电路。

条件：器件的尺寸远小于正常工作频率所对应的波长

(2)分布参数电路：不满足$d<<\lambda$条件的电路。

例如，电力用电频率为50HZ 对应波长为6000km，对实验室设备来说，其尺寸与波长相比可以忽略不计，因而集总概念是完全可以的。

但对远距离输电线来说，就必须考虑电场、磁场沿电路分布现象，不能用集总参数，而要用分布参数。

1.2 电流和电压的参考方向

电路中的主要物理量有电压、电流、电荷、磁通、能量、电功率等。在线性电路分析中人们主要关心的物理量是电流、电压和功率。

物理量	实 际 方 向
电流 I	正电荷运动的方向
电压 U	高电位 → 低电位 （电位降低的方向）
电动势E	低电位 → 高电位 （电位升高的方向）

电路分析的基本任务是计算电路中的电流、 电压和电功率

1. 电流的参考方向
(current reference direction)

产生原因 → 带电粒子有规则的定向运动

电流强度 → 单位时间内通过导体横截面的电荷量

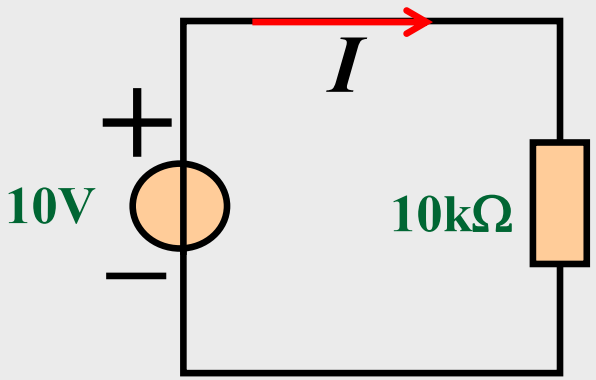
$$i(\mathrm{t}) \overset{\mathrm{def}}{=} \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

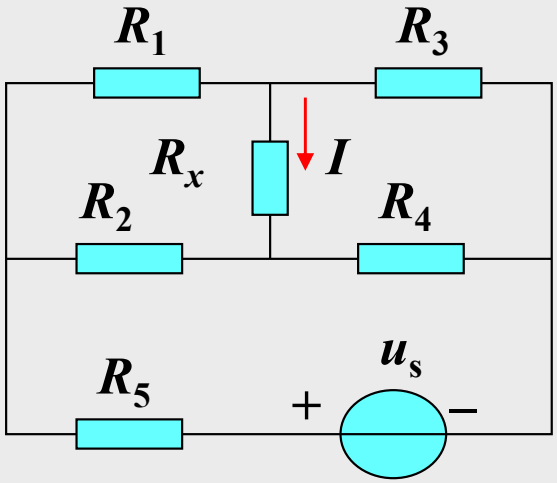
单位：A（安培）、kA、mA、μA

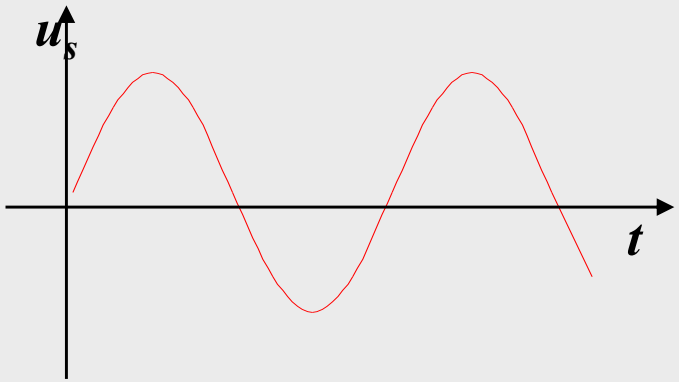
方向：规定正电荷的运动方向为电流的实际方向，元件(导线)中电流流动的实际方向只有两种可能：



问题 复杂电路或电路中的电流随时间变化时，电流的实际方向往往很难事先判断





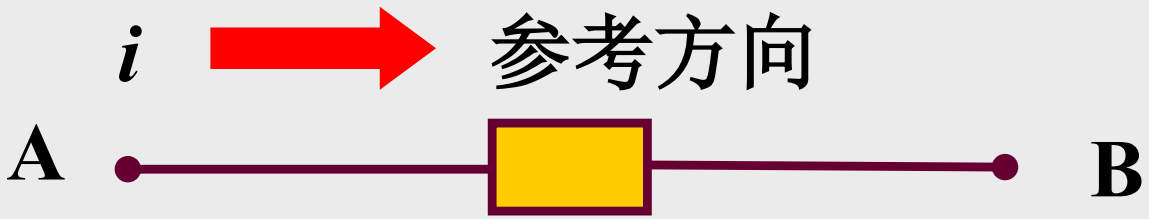


参考方向

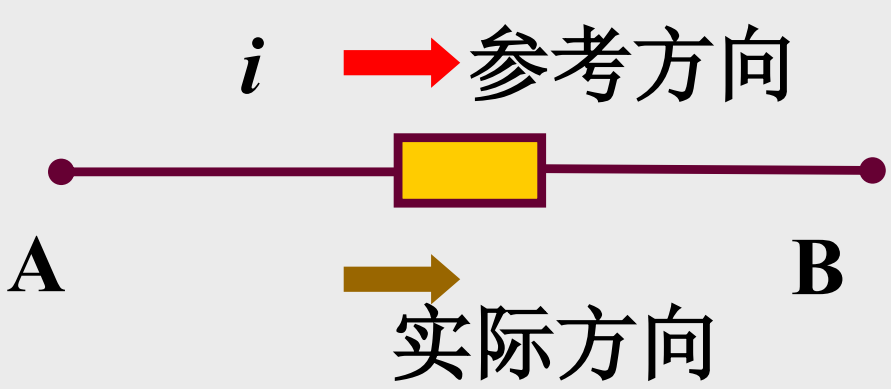
任意假定一个电流的方向即为电流的参考方向。

电流(代数量)

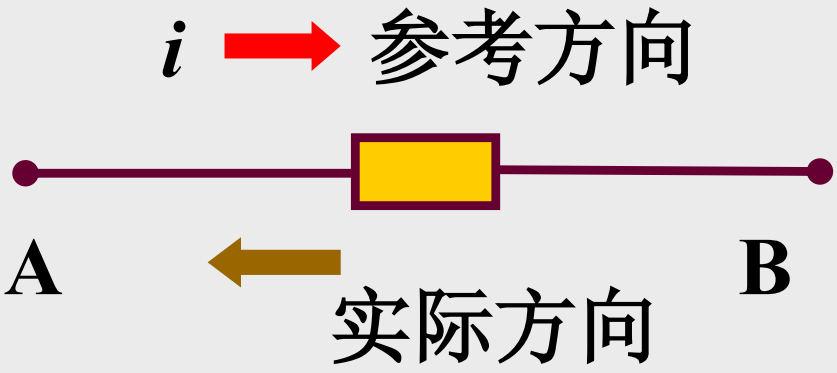
- 大小
- 方向(正负）



电流的参考方向与实际方向的关系：



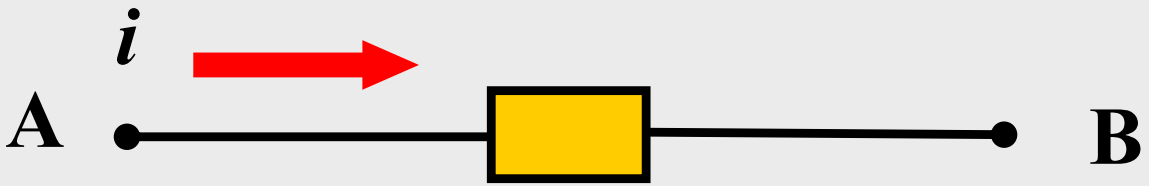
$i > 0$



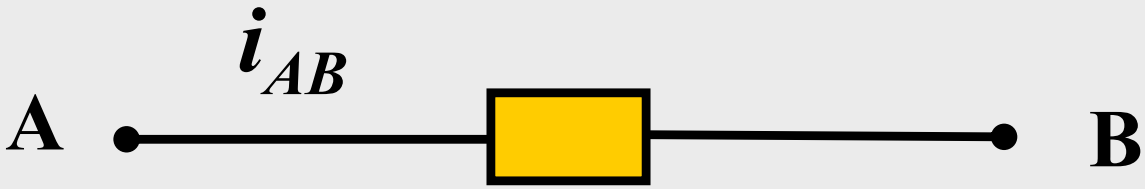
$i < 0$

电流参考方向的表示方法：

用箭头表示：箭头的指向为电流的参考方向



用双下标表示：如 i_{AB}，电流的参考方向由A指向B



2. 电压的参考方向
(voltage reference direction)

电位：单位正电荷q从电路中一点移至参考点(φ＝0）时电场力做功的大小

电压：单位正电荷q从电路中一点移至另一点时电场力做功（W）的大小

$$U \overset{\text{def}}{=} \frac{dW}{dq}$$

电压方向：电位真正降低的方向

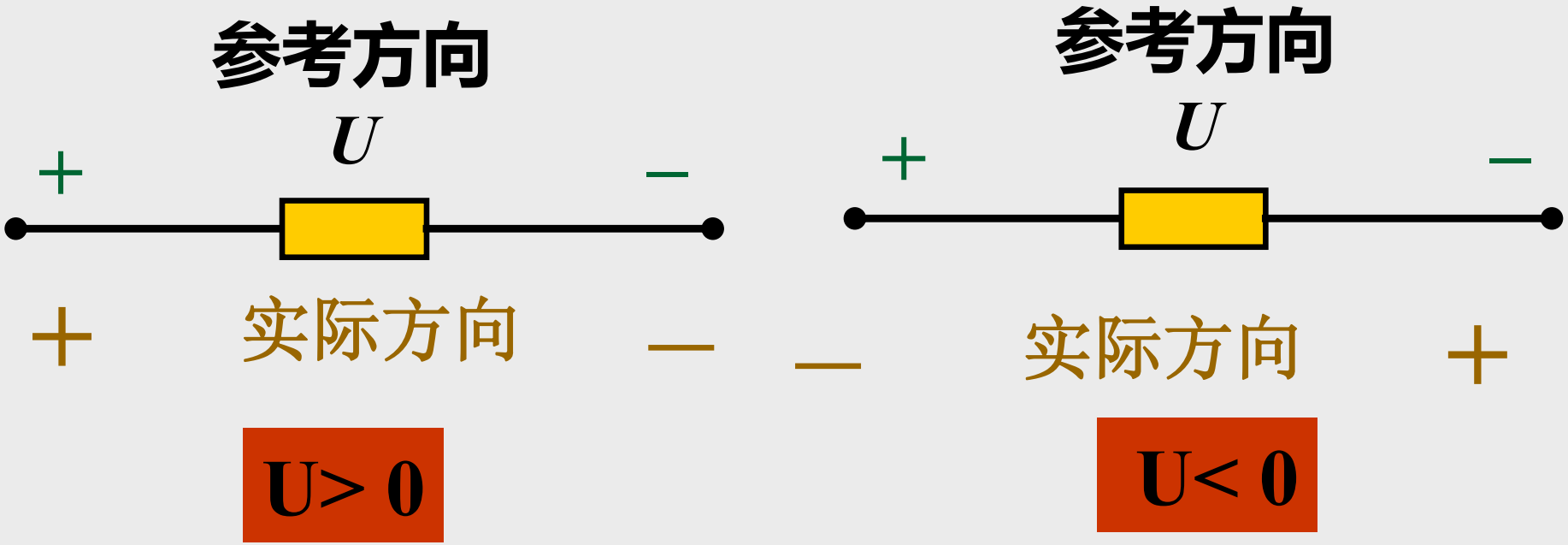
电压单位：V (伏)、kV、mV、μV

参考方向

原因： 复杂电路或交变电路中，两点间电压的实际方向往往不易判别，给实际电路问题的分析计算带来困难

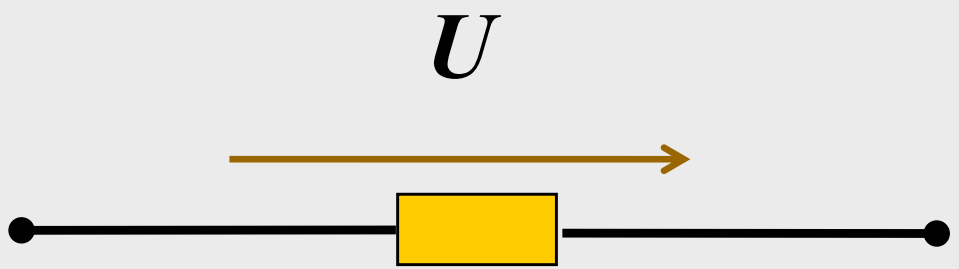
定义： 假设的电位降低的方向

参考方向与实际方向的关系：

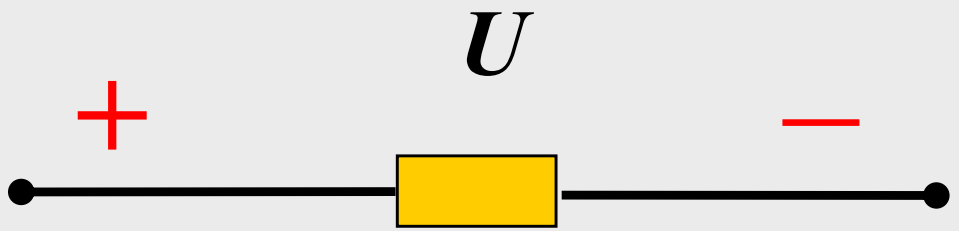


电压参考方向的表示方法：

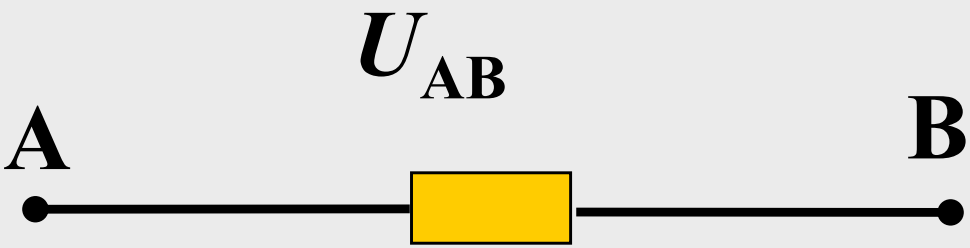
用箭头表示



用正负极性表示

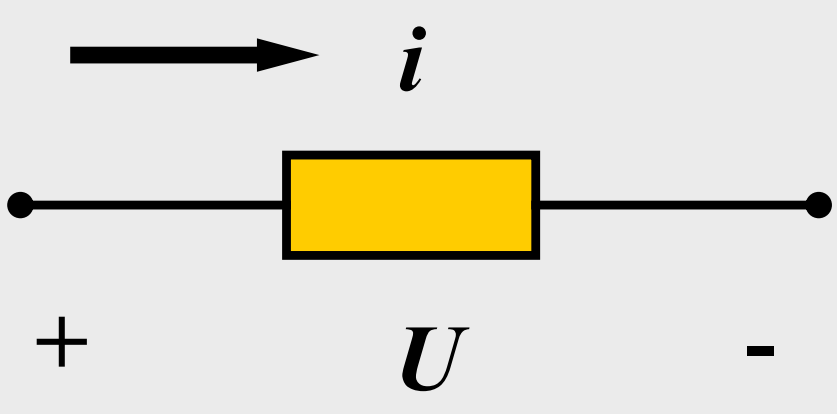


用双下标表示

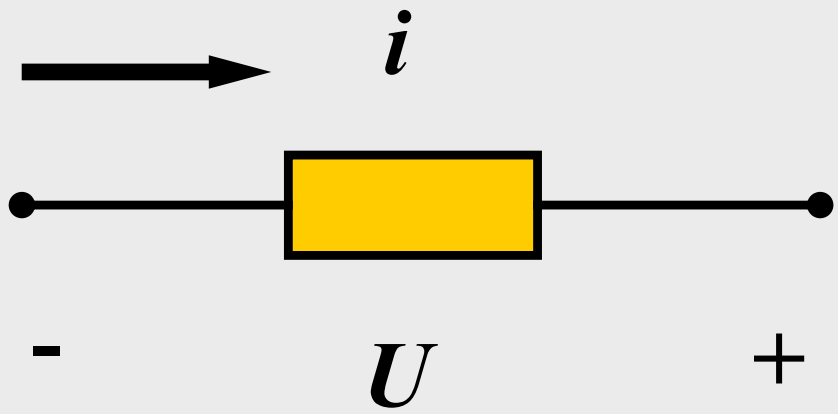


关联参考方向：

元件或支路的u，i 采用相同的参考方向称之为关联参考方向。反之，称为非关联参考方向。

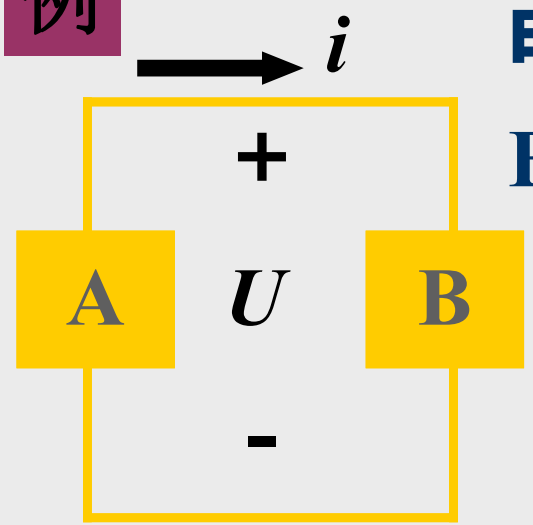


关联参考方向



非关联参考方向

例



电压电流参考方向如图中所标，问：对A、B两部分电路电压电流参考方向关联否?

答：A　电压、电流参考方向非关联

　　B　电压、电流参考方向关联

注

(1) 分析电路前必须选定电压和电流的参考方向。

(2) 参考方向一经选定，必须在图中相应位置标注(包括方向和符号)，**在计算过程中不得任意改变**

(3) 参考方向不同时，其表达式相差一负号，但实际方向不变。

1.3 电功率和能量

电功率

单位时间内电场力所做的功。

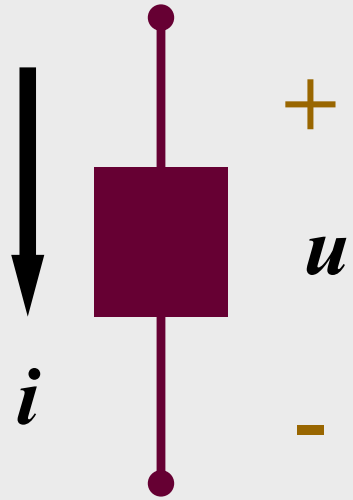
$$p=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t} \qquad u=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q} \qquad i=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

$$p=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}q}\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=ui$$

功率的单位： W（瓦） (Watt，瓦特)

能量的单位： J（焦） (Joule，焦耳)

电路吸收或发出功率的判断

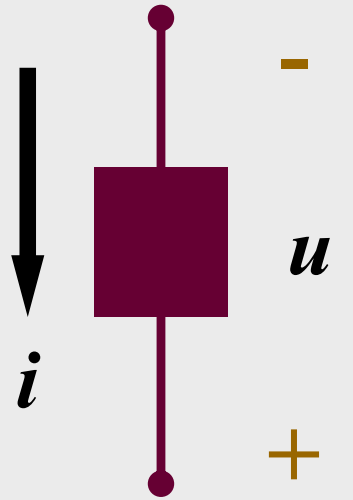


- *u*, *i* 取关联参考方向

  $P=ui$　　表示元件吸收的功率

  $P>0$　吸收正功率　(实际吸收)

  $P<0$　吸收负功率　(实际发出)



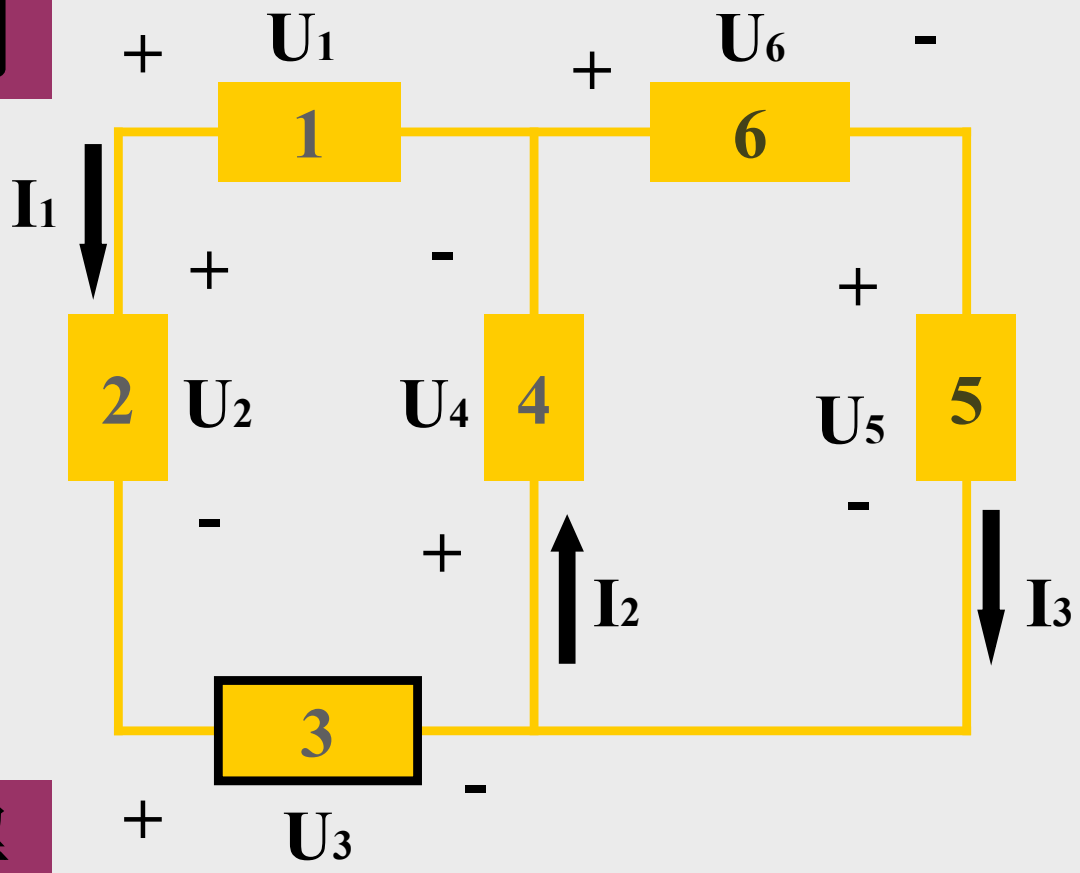
- *u*, *i* 取非关联参考方向

  $P=ui$　　表示元件发出的功率

  $P>0$　发出正功率　(实际发出)

  $P<0$　发出负功率　(实际吸收)

例



求图示电路中各方框所代表的元件消耗或产生的功率。已知：

$U_1=1V$, $U_2=-3V$,
$U_3=8V$, $U_4=-4V$,
$U_5=7V$, $U_6=-3V$
$I_1=2A$, $I_2=1A$,
$I_3=-1A$

解

$P_1 = U_1 I_1 = 1\times 2 = 2W$（发出）

$P_2 = U_2 I_1 = (-3)\times 2 = -6W$（发出）

$P_3 = U_3 I_1 = 8\times 2 = 16W$（消耗）

$P_4 = U_4 I_2 = (-4)\times 1 = -4W$（发出）

$P_5 = U_5 I_3 = 7\times(-1) = -7W$（发出）

$P_6 = U_6 I_3 = (-3)\times(-1) = 3W$（消耗）

注 **对一完整的电路，发出的功率 = 消耗的功率**

1.4 电路元件

- 定义：电路元件是电路中最基本的组成单元。
- 分类：按与外部连接的端子数目分为二端，三端等元件，还可分为线性和非线性元件，时不变元件，时变元件，无源和有源元件等。

几种基本的电路元件：

电阻(resistor)：表示消耗电能的元件

电感(inductor)：表示产生磁场，储存磁场能量的元件

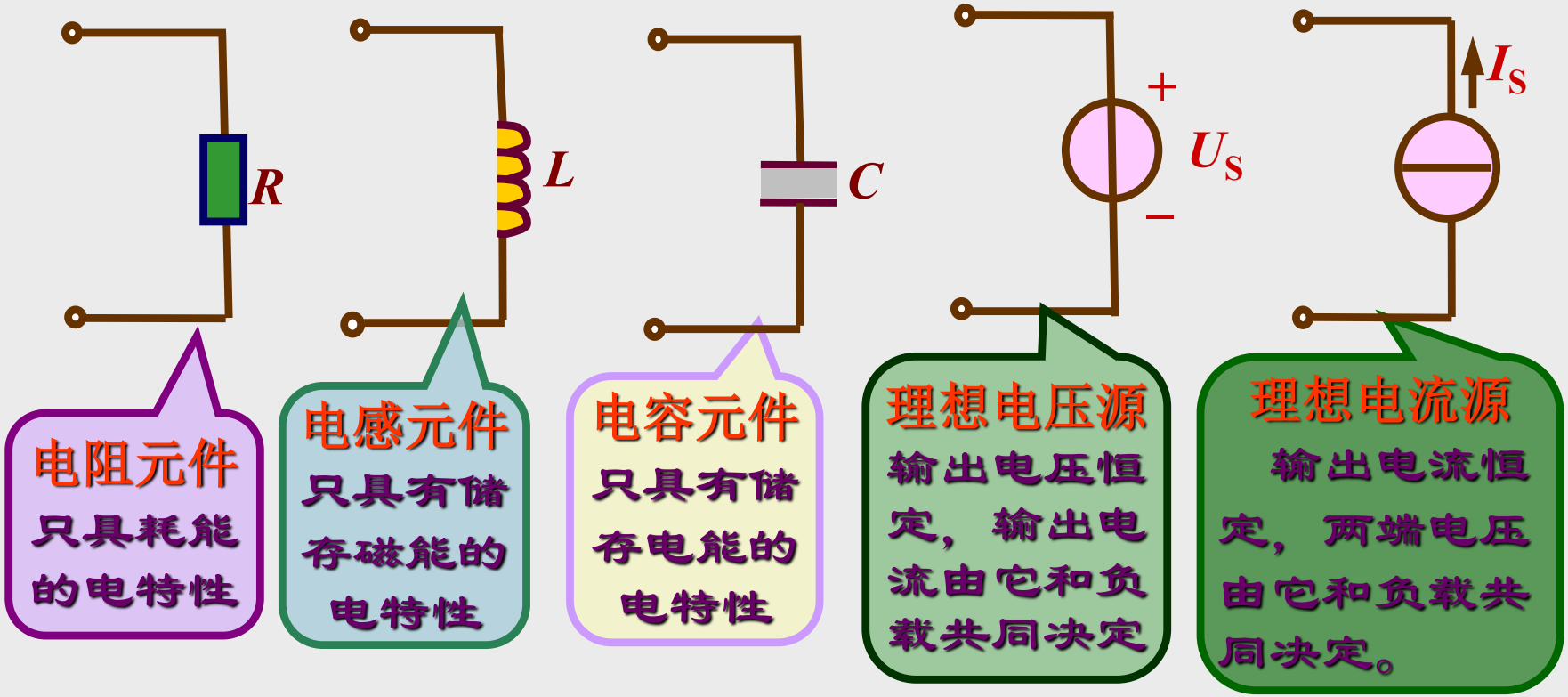
电容(capacitor)：表示产生电场，储存电场能量的元件

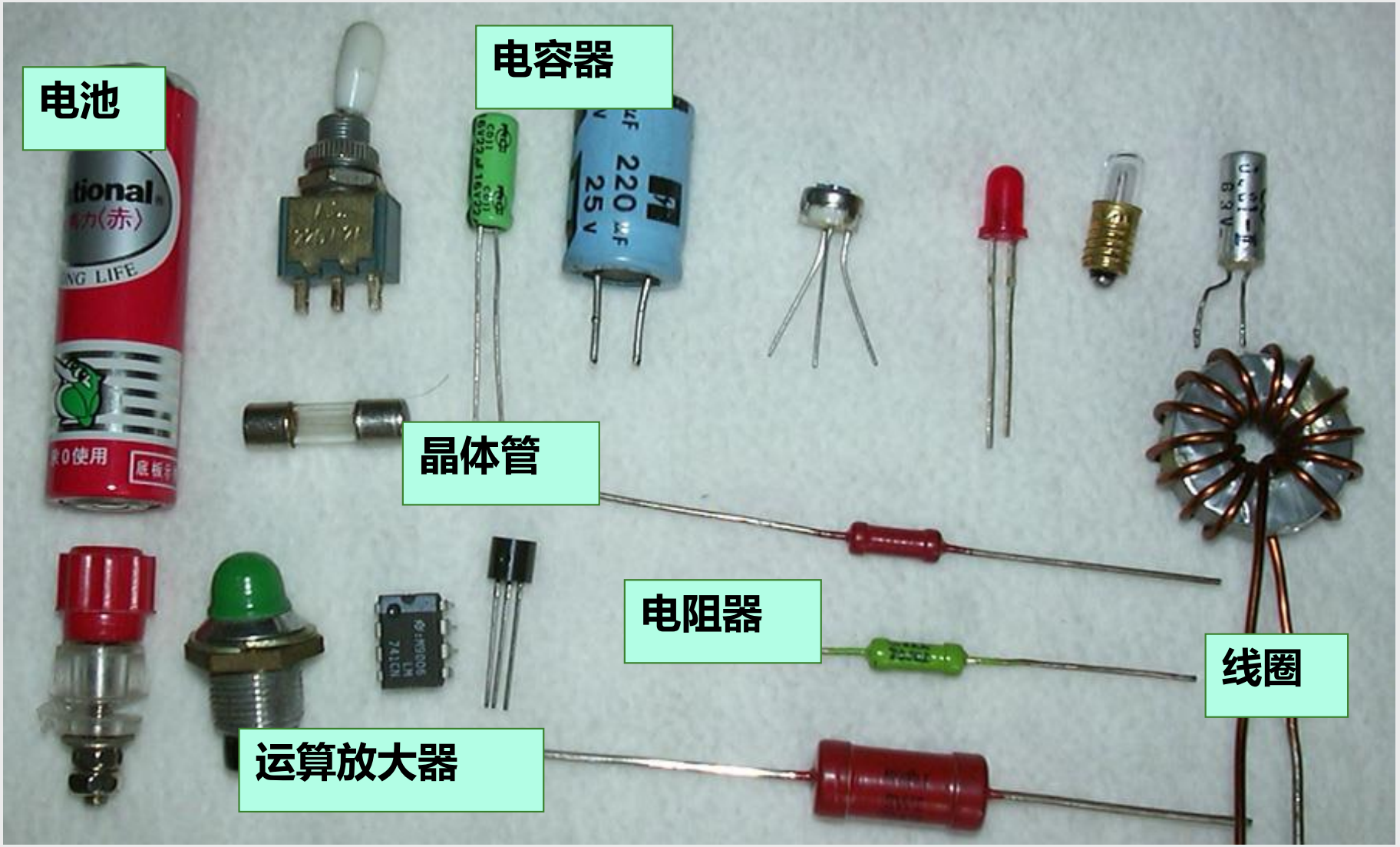
电源元件(source)：表示各种将其它形式的能量转变成电能的元件

理想电路元件:

由实际元件抽象出来具有某种单一电磁性质的假想元件。

导线：　只流通电流，不消耗能量




电池
电容器
晶体管
电阻器
线圈
运算放大器

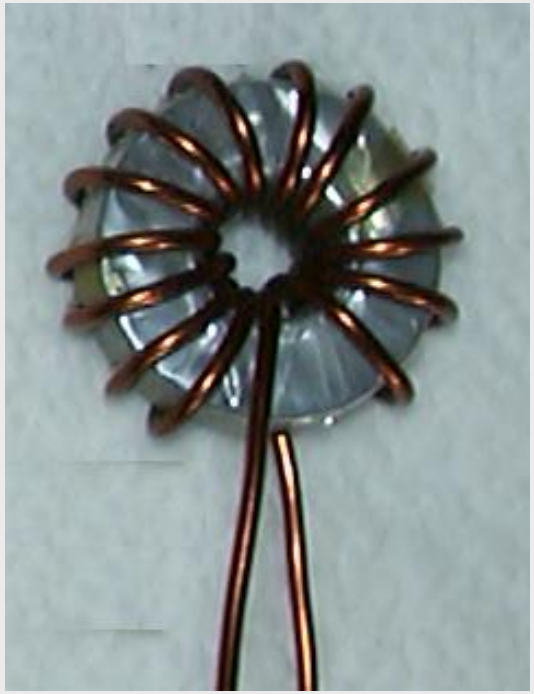
实际元件的电路模型

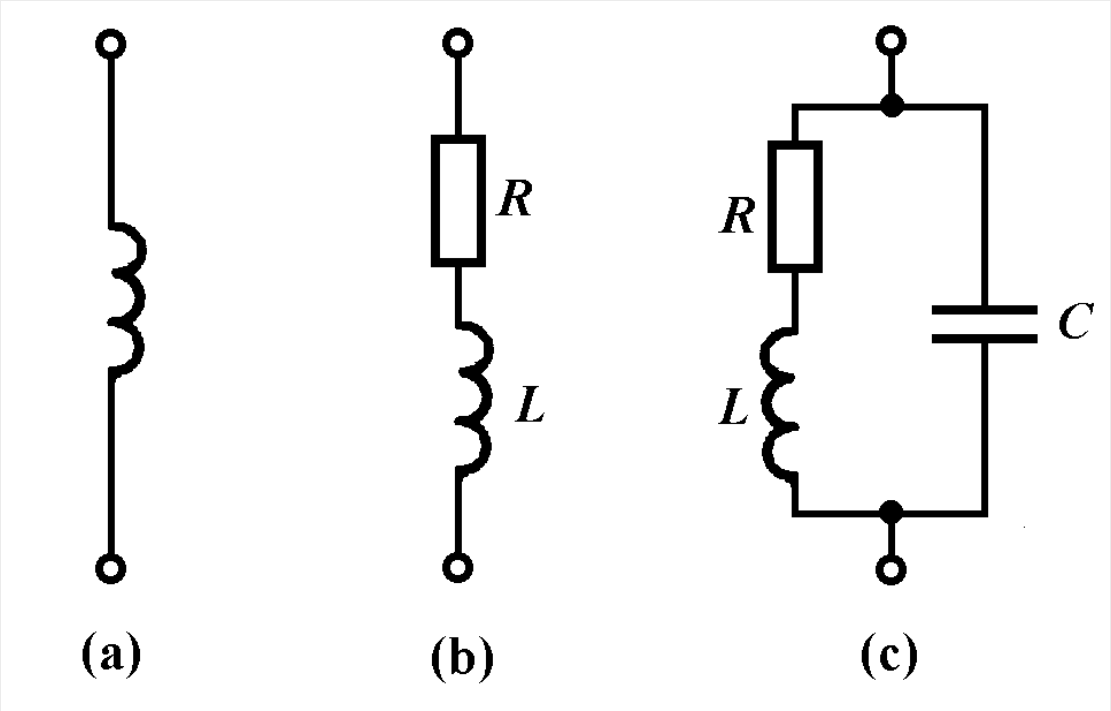
注意：　实际元件 $\xrightarrow[\text{近似}]{\text{抽象}}$ 理想元件或其组合

（1）不同的实际电路部件，只要具有相同的主要电磁性能在一定条件下，可用同一个模型表示。例如，灯泡、电炉、电阻等在低频电路中都可用电阻模型表示。

（2）同一个实际电路部件，在不同的应用条件下，它的模型可以有不同的形式。例如

实际元件的电路模型





线圈的几种电路模型

(a) 线圈的图形符号

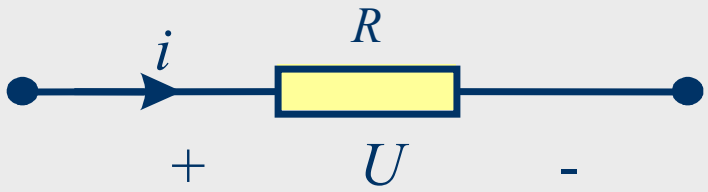
(b) 线圈通过低频交流的模型

(c) 线圈通过高频交流的模型

电阻元件 (resistor)

定义 对电流呈现阻力的元件

电路符号



- 电阻：resistance R
- 电导：conductance $G=\frac{1}{R}$

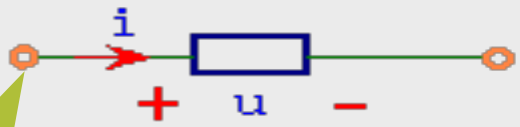
单位

R：Ω (Ohm，欧姆)

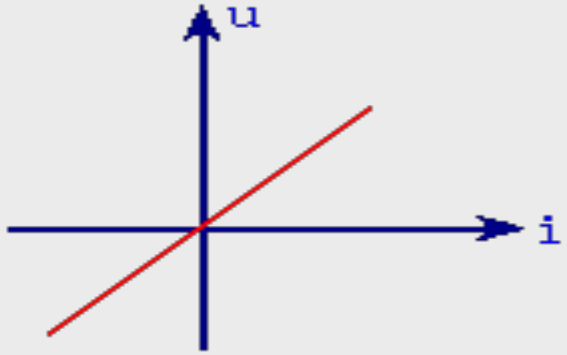
G： S (Siemens，西门子)

$u \sim i$ 关系

满足欧姆定律 (Ohm's Law)



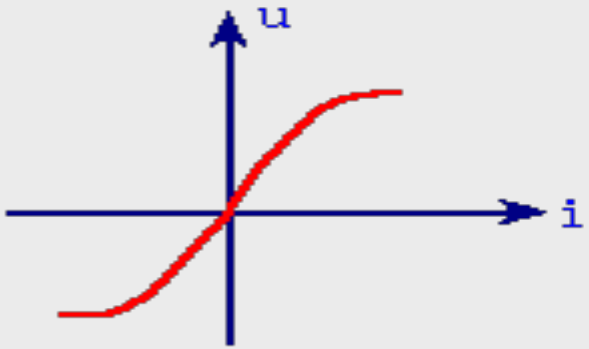
u、i 取关联参考方向



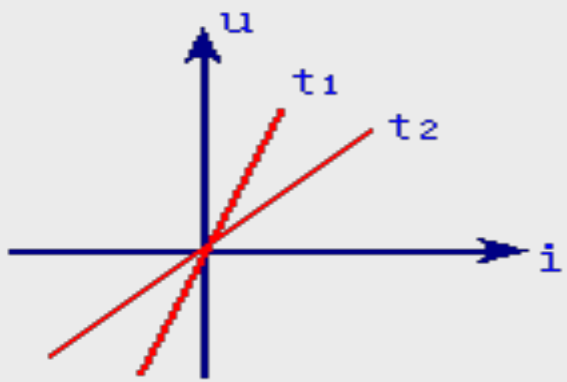
线性非时变电阻

$$u = Ri$$

$$i = u/R = Gu$$



非线性电阻



线性时变电阻

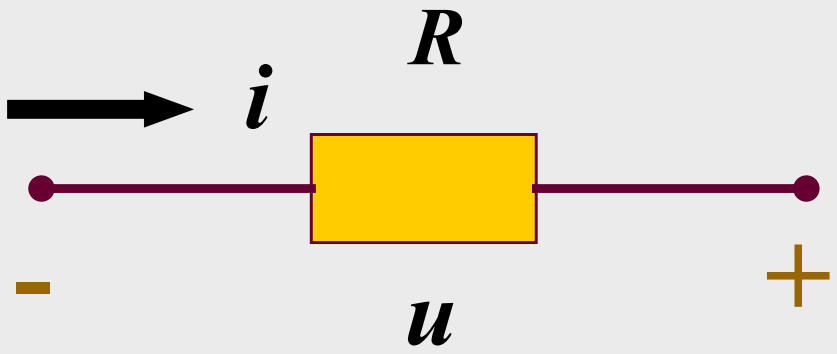
注

欧姆定律

(1) 只适用于线性电阻，(R 为常数)

(2) 如电阻上的电压与电流参考方向非关联公式中应冠以负号

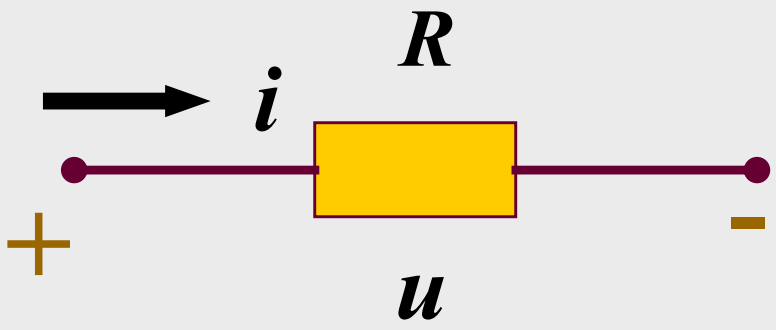
(3) 说明线性电阻是无记忆、双向性的元件



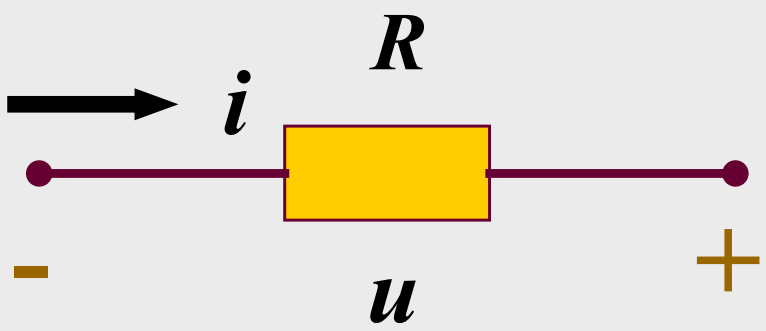
则欧姆定律写为 $u = -R\,i$ $i = -G\,u$

公式和参考方向必须配套使用！

功率：



$$p = u\,i = i^2R = u^2/R$$



$$p = -u\,i = -(-R\,i)\,i = i^2\,R$$

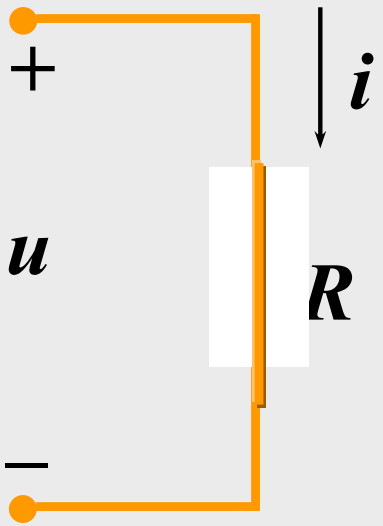
$$= -u(-u/R) = u^2/R$$

上述结果说明电阻元件在任何时刻总是消耗功率的。

能量： 可用功表示。从t_0到t，电阻消耗的能量：

$$W_R = \int_{t_0}^{t} p dt$$

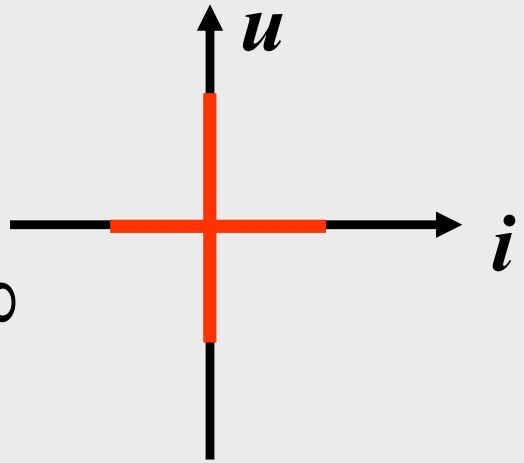
电阻的开路与短路



● 短路

$i \neq 0 \qquad u = 0$

$\rightarrow R = 0 \quad or \quad G = \infty$



● 开路

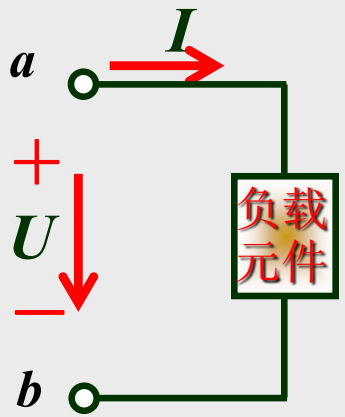
$i = 0 \qquad u \neq 0$

$\rightarrow R = \infty \quad or \quad G = 0$

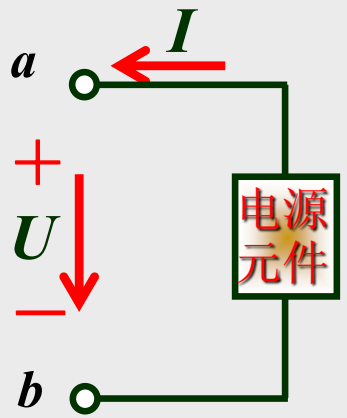
关于参考方向的注意事项

(1)分析电路前应选定电压电流的参考方向，并标在图中。

电阻、电抗或阻抗一般选取关联参考方向，
独立源一般选取非关联参考方向。



关联参考方向



非关联参考方向

关于参考方向的注意事项

(2)参考方向一经选定，在计算过程中不得任意改变。

(3)参考方向是列写方程式的需要，是待求值的假定正方向而不是真实方向，因此不必追究它们的物理实质是否合理。在参考方向选定后，电流（或电压）值才有正负之分。实际方向由计算结果确定。

电流(或电压)值为正，实际方向与参考方向一致；

电流(或电压)值为负，实际方向与参考方向相反。

与电流有关的几个名词

恒定电流:

大小和方向均不随时间变化的电流，称为**恒定电流**，简称为直流(Direct Current，DC)，一般用符号I表示。

时变电流:

大小和方向随时间变化的电流，称为**时变电流**，一般用符号i表示。时变电流在某一时刻t的值i（t），称为瞬时值。

交流电流:

大小和方向随时间作周期性变化且平均值为零的时变电流，称为**交流电流**，简称为交流(Alternating Current，AC)。

1.5 电压源和电流源

电源分类：

独立电源

(independent source)

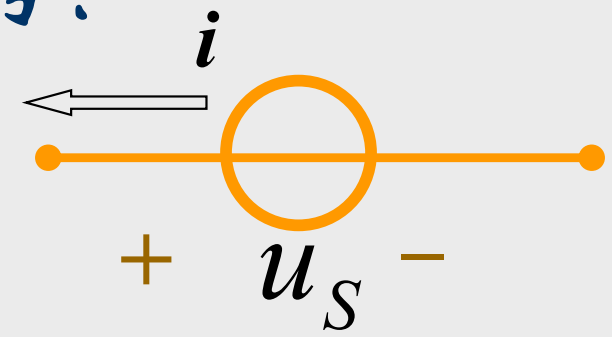
受控电源

(dependent source)

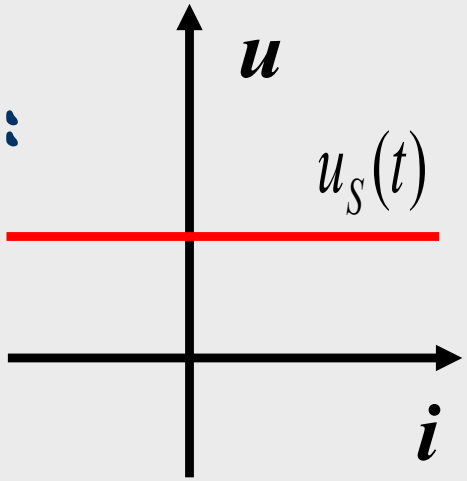
电压源(voltage source)

定义：　两端电压总能保持定值或一定的时间函数，其值与流过它的电流 i 无关的元件叫理想电压源。

电路符号：



伏安特性：

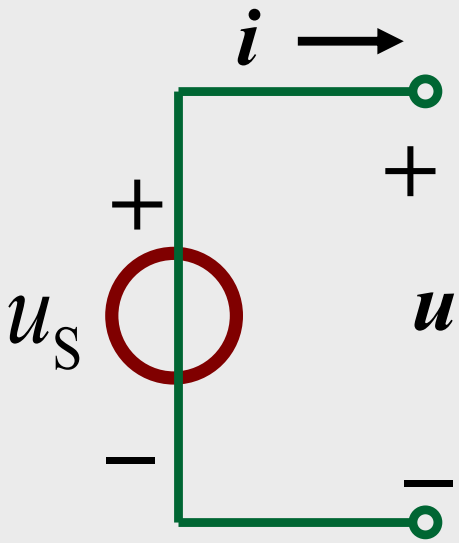


说明：

电源两端电压由电源本身决定，与外电路无关；与流经它的电流方向、大小无关。

通过电压源的电流由电源及外电路共同决定。

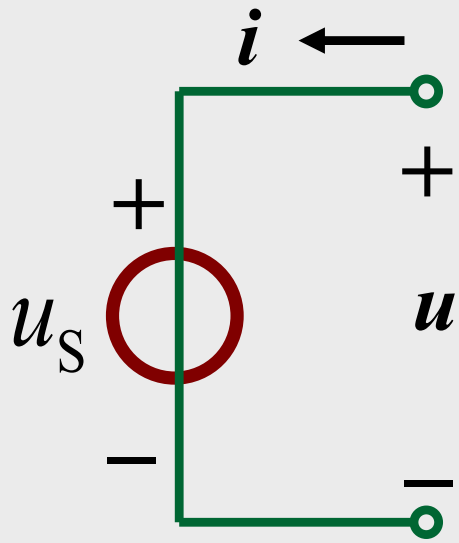
功率：　$P = u_S i$



电压、电流的参考方向非关联；

物理意义：外力克服电场力作功，电源发出功率；

发出功率，起电源作用



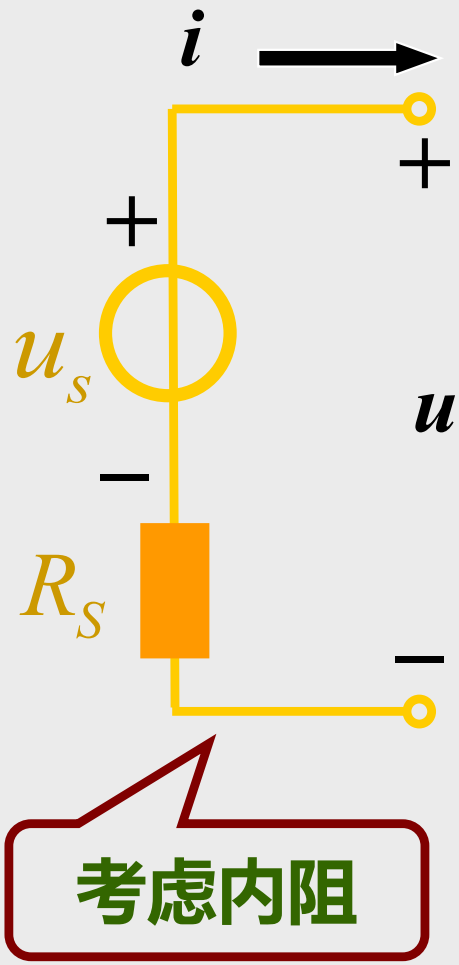
电压、电流的参考方向关联；

物理意义：

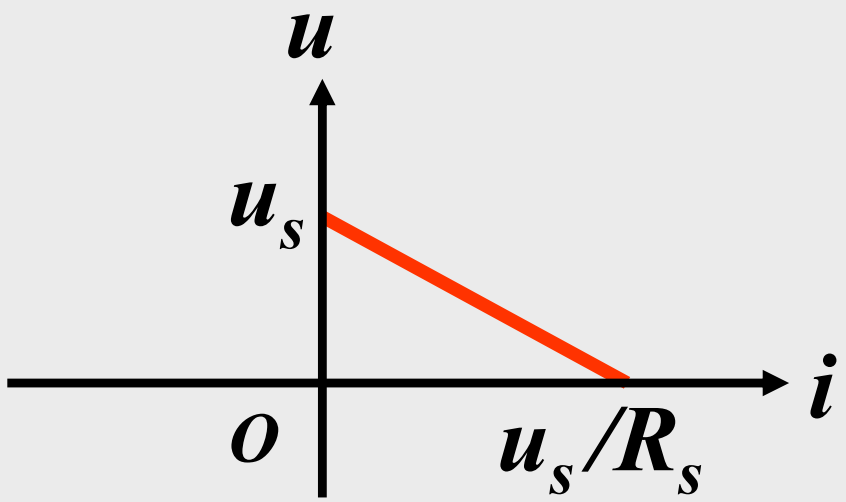
电场力做功，电源吸收功率；

吸收功率，充当负载或发出负功

实际电压源



伏安特性 $u = u_S - R_S i$



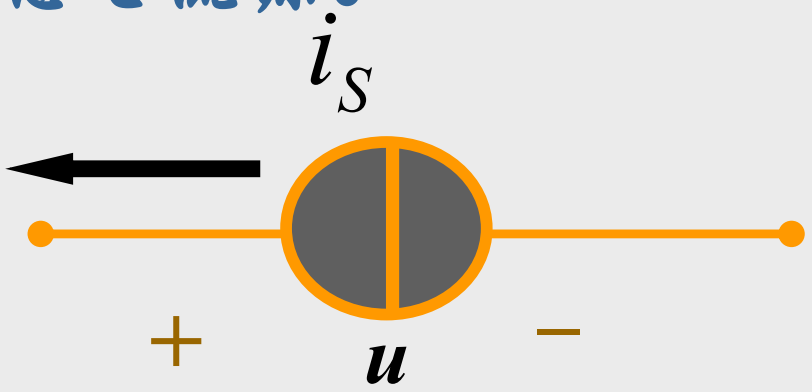
一个好的电压源要求 $R_S \to 0$

实际电压源不允许短路。因其内阻小，若短路，电流很大，可能烧毁电源。

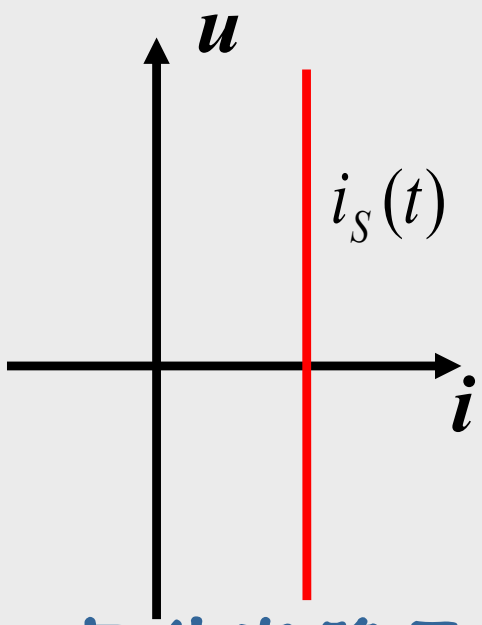
电流源(current source)

定义：　其输出电流总能保持定值或一定的时间函数，其值与它的两端电压u无关的元件叫理想电流源。

电路符号：



伏安特性：



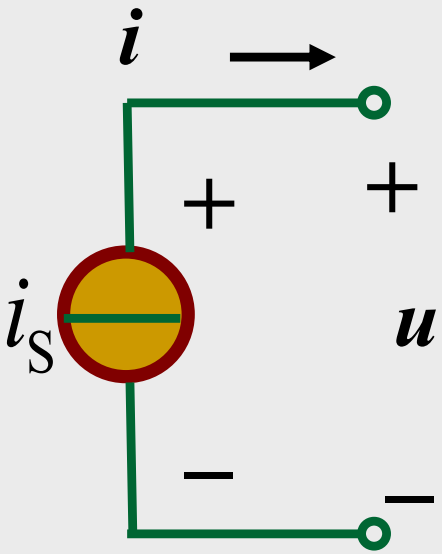
说明：

电流源的输出电流由电源本身决定，与外电路无关；与它两端电压方向、大小无关

通过电流源的电压由电源及外电路共同决定。

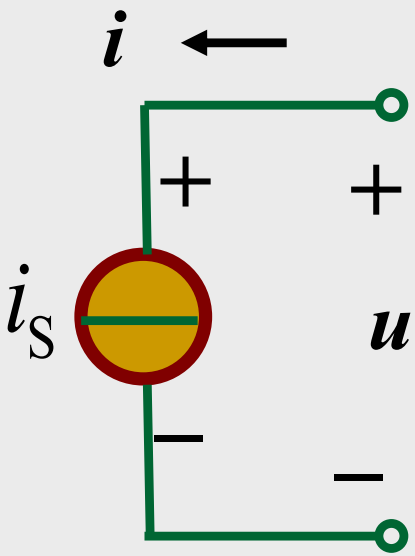
功率：

$$P = i_S u$$



电压、电流的参考方向非关联；

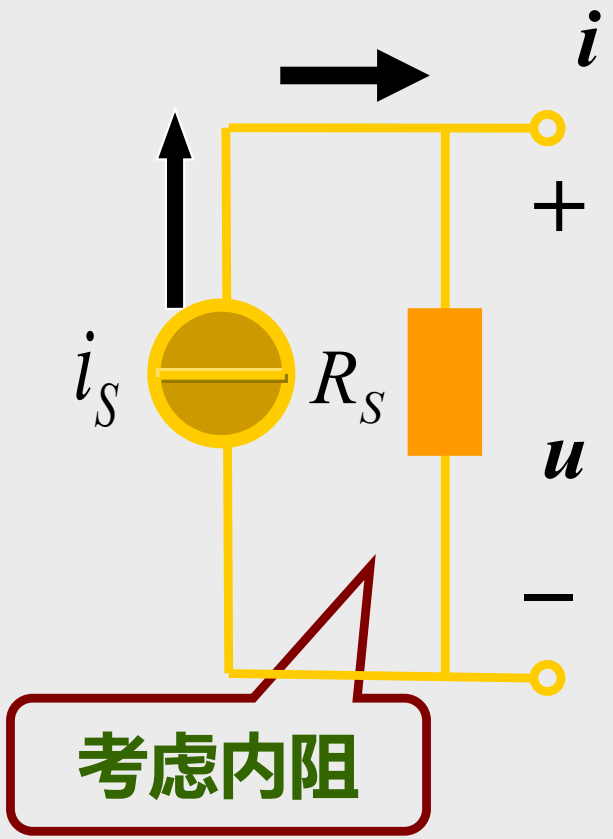
物理意义：外力克服电场力作功电源发出功率，发出功率，起电源作用



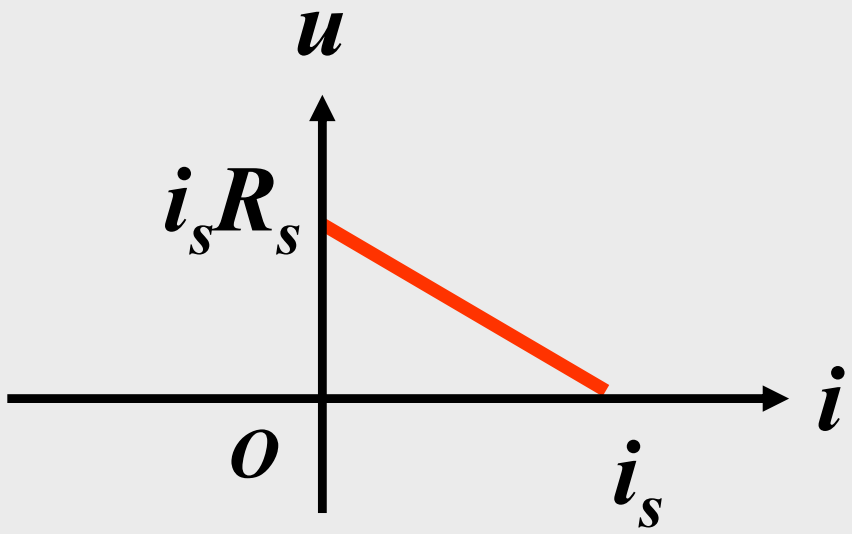
电压、电流的参考方向关联；

物理意义：电场力做功，电源吸收功率，吸收功率，充当负载或发出负功

实际电流源



伏安特性 $i = i_S - \dfrac{u}{R_S}$



一个好的电流源要求：$R_S \to \infty$

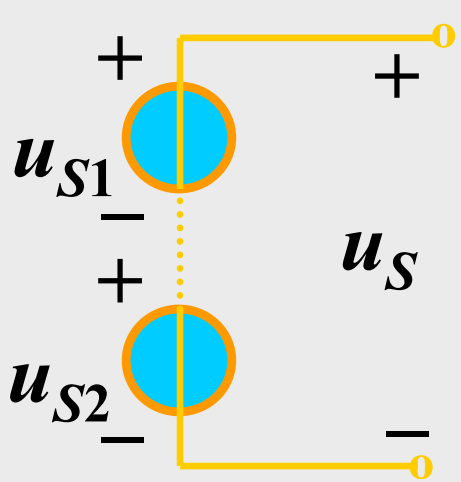
实际电流源不允许开路。因其内阻大，若开路，电压很高，可能烧毁电源。

理想电压源和电流源的串联和并联

理想电压源的串联和并联

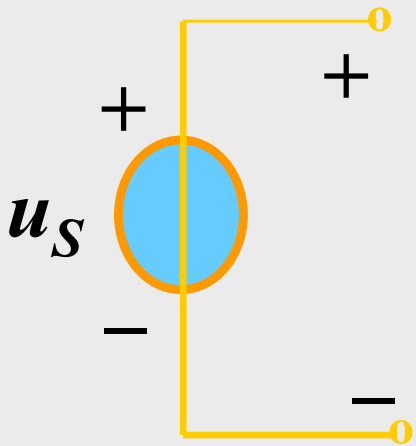
注意参考方向

●串联

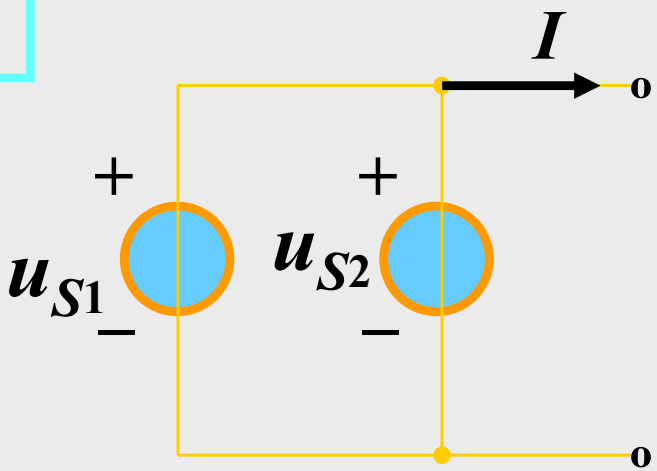


$$u_s = u_{s1} + u_{s2} = \sum u_{sk}$$

等效电路



●并联



等效电路

$$u_s = u_{s1} = u_{s2}$$

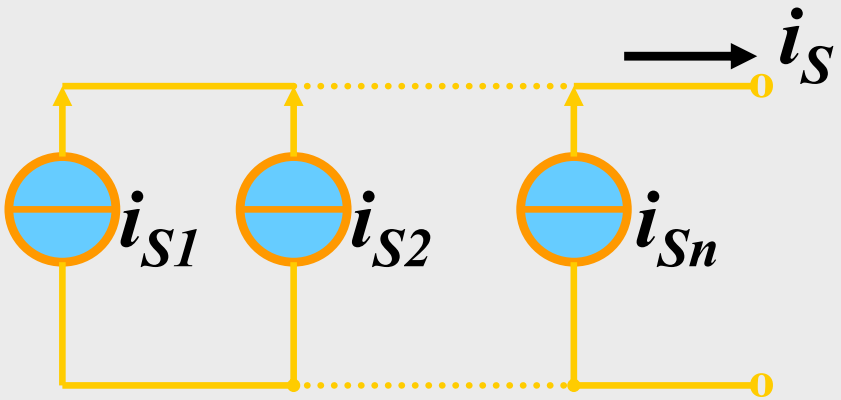
相同的电压源才能并联，电源中的电流不确定。

理想电流源的串联和并联

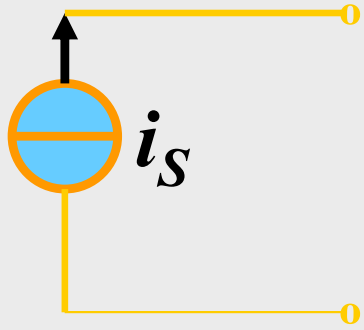
注意参考方向

并联

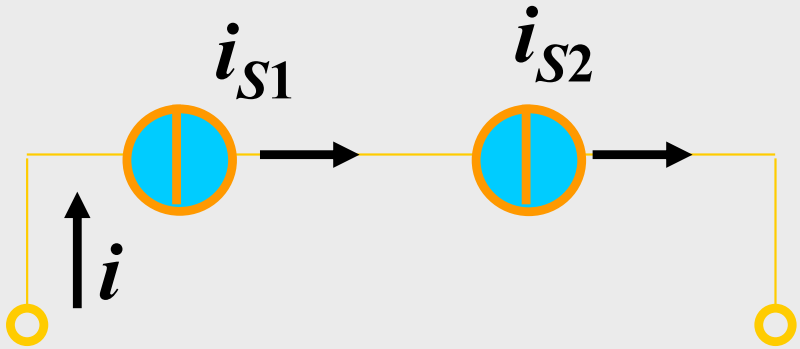
$$i_s = i_{s1} + i_{s2} + \cdots + i_{sn} = \sum i_{sk}$$



等效电路



串联



等效电路

$$i_s = i_{s1} = i_{s2}$$

相同的理想电流源才能串联, 每个电流源的端电压不能确定

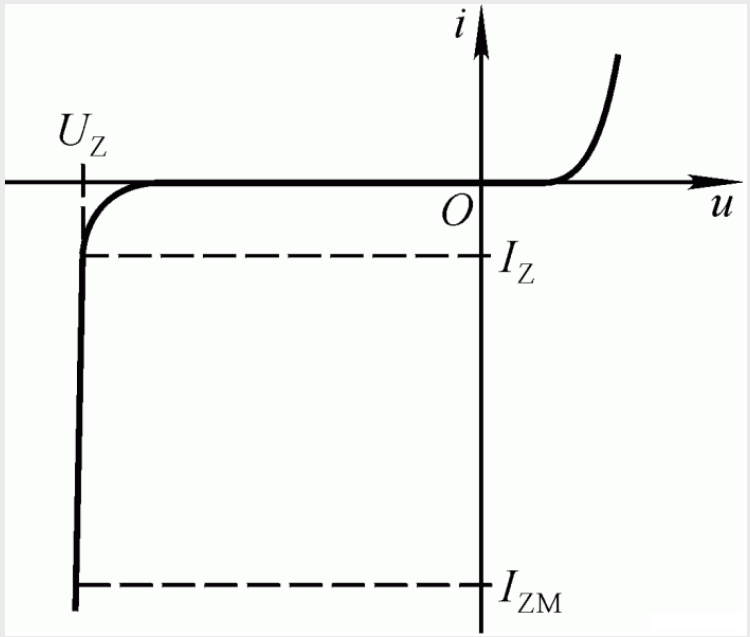
几点说明

1. 理想电压源举例：稳压二极管

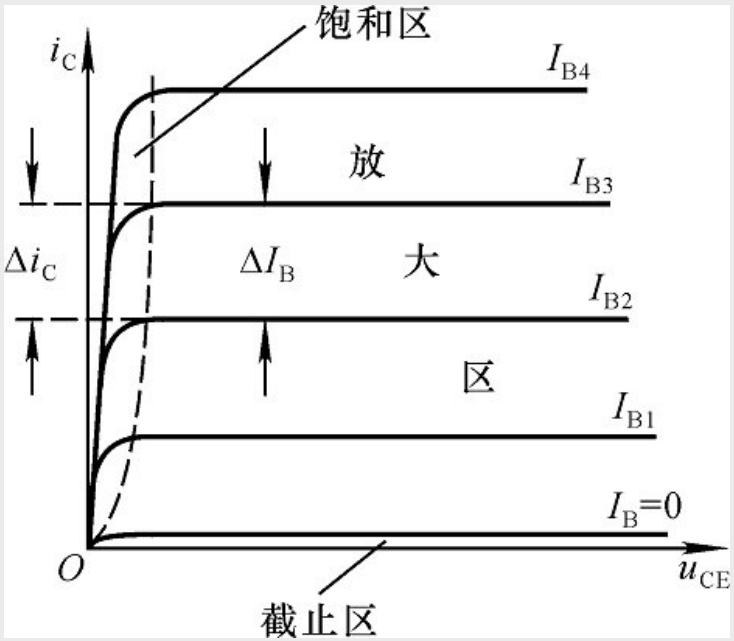
2. 理想电流源举例：光敏二极管；晶体三极管

3. 理想电压源和理想电流源之间无法等效

4. 实际电压源和实际电流源之间可以等效，等效方法和分析电路方法在第二章讲述

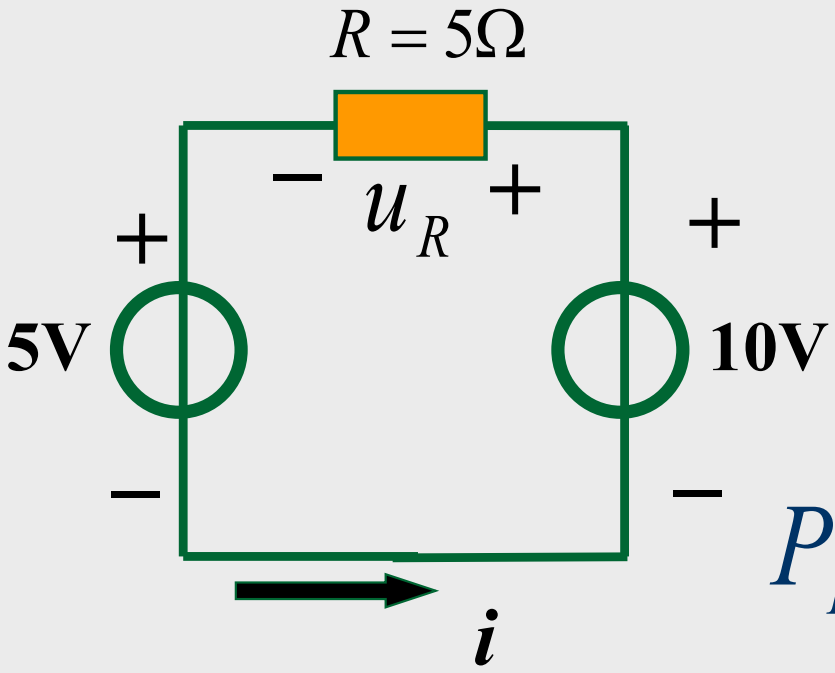


稳压管的伏安特性曲线



晶体管的输出特性

例 计算图示电路各元件的功率。



解 $u_R = (10-5) = 5V$

$$i = u_R / R = 5/5 = 1A$$

$$P_R = Ri^2 = 5\times 1 = 5W$$ 吸收

$$P_{5V} = u_S i = 5\times(-1) = -5W$$ 发出负功＝吸收

$$P_{10V} = u_S i = 10\times 1 = 10W$$ 发出

满足：P（发）$=P$（吸）

补充：电气设备的额定值

额定值：电气设备在正常运行时的规定使用值

1. 额定值反映电气设备的使用安全性；

2. 额定值表示电气设备的使用能力。

额定电功率反映了设备能量转换的本领。

例如：“220V、40W”的电灯，表明该灯在220V电压下工作时，1秒钟内可将40焦耳的电能转换成光能和热能。

额定工作状态：$I = I_N$，$P = P_N$

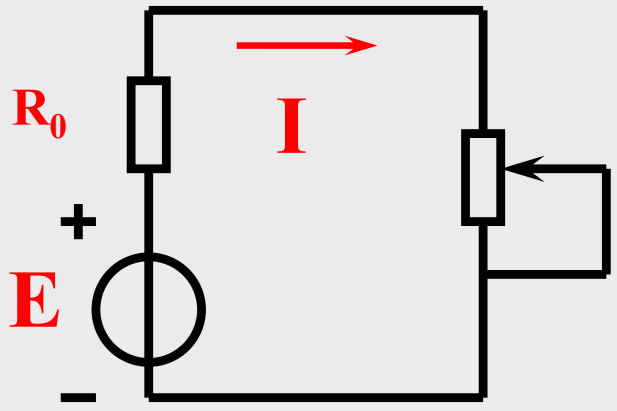
(经济合理，安全可靠)

欠载(轻载)：$I < I_N$，$P < P_N$ (不经济)

过载(超载)：$I > I_N$，$P > P_N$ (设备易损坏)

例题

某直流电源的额定功率为200W，额定电压50V，内阻0.5Ω，负载电阻可以调节，如图所示,试求：



（1）额定状态下的电流及负载电阻；

（2）空载状态下的电压；

（3）短路状态下的电流。

解（1）

$$I_N = \frac{P_N}{U_N} = \frac{200}{50} = 4A$$

$$R_N = \frac{U_N}{I_N} = \frac{50}{4} = 12.5\Omega$$

（2）$$U_0 = E = (R_0 + R_N)I_N$$

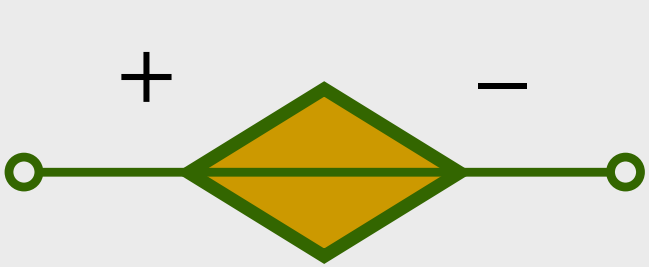
$$= (0.5 + 12.5) \times 4 = 52V$$

（3）$$I_S = \frac{E}{R_0} = \frac{52}{0.5} = 104A$$

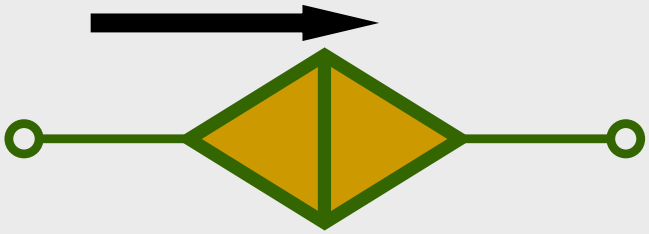
1.6 受控电源

定义： 电压或电流的大小和方向不是给定的时间函数，而是受电路中某个电压(或电流)控制的电源，称为受控电源。

电路符号：

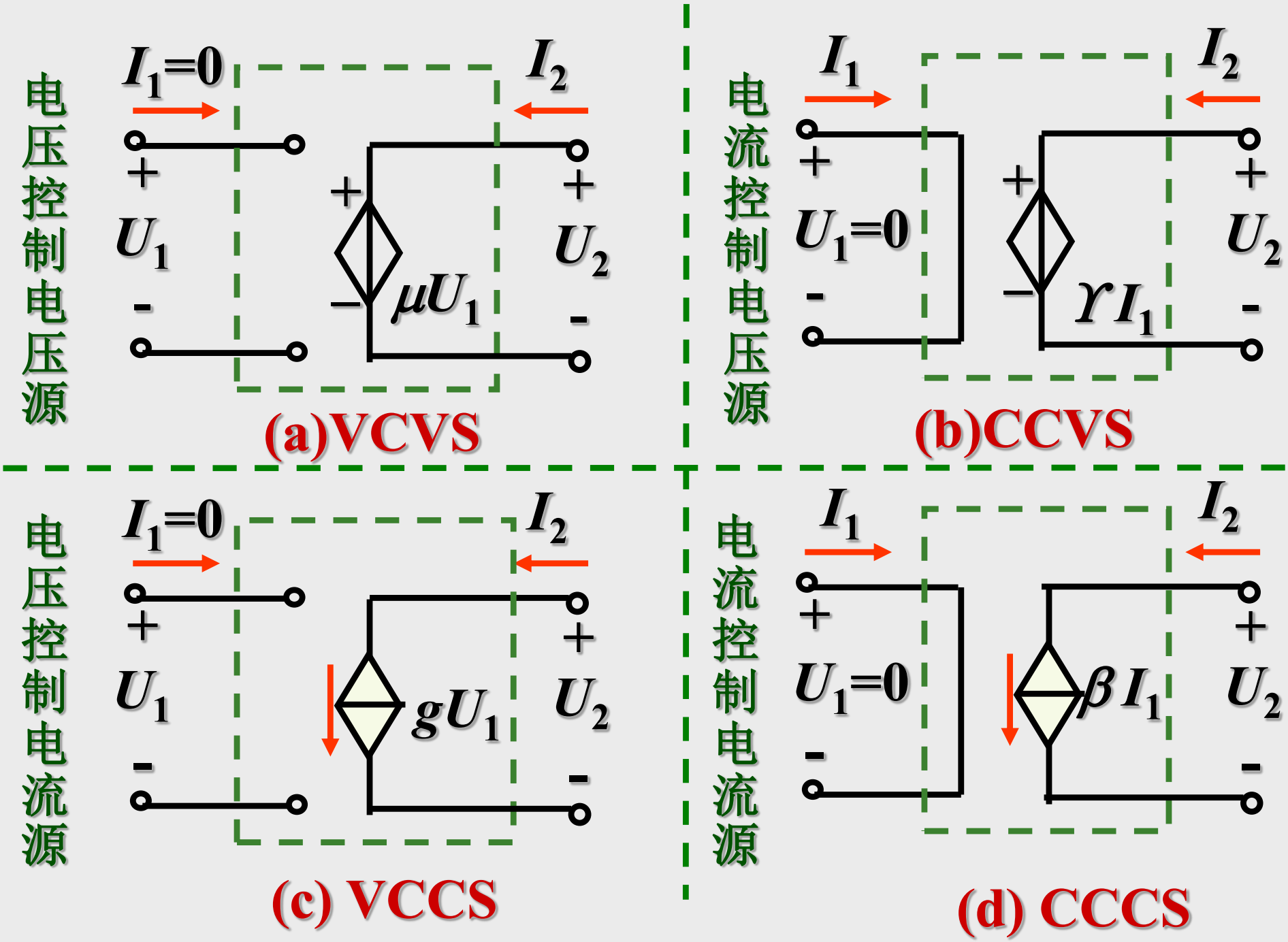


受控电压源



受控电流源

分类： 根据控制量和被控制量是电压u或电流i，受控源可分四种类型



问题： μ、γ、g、β的量纲？

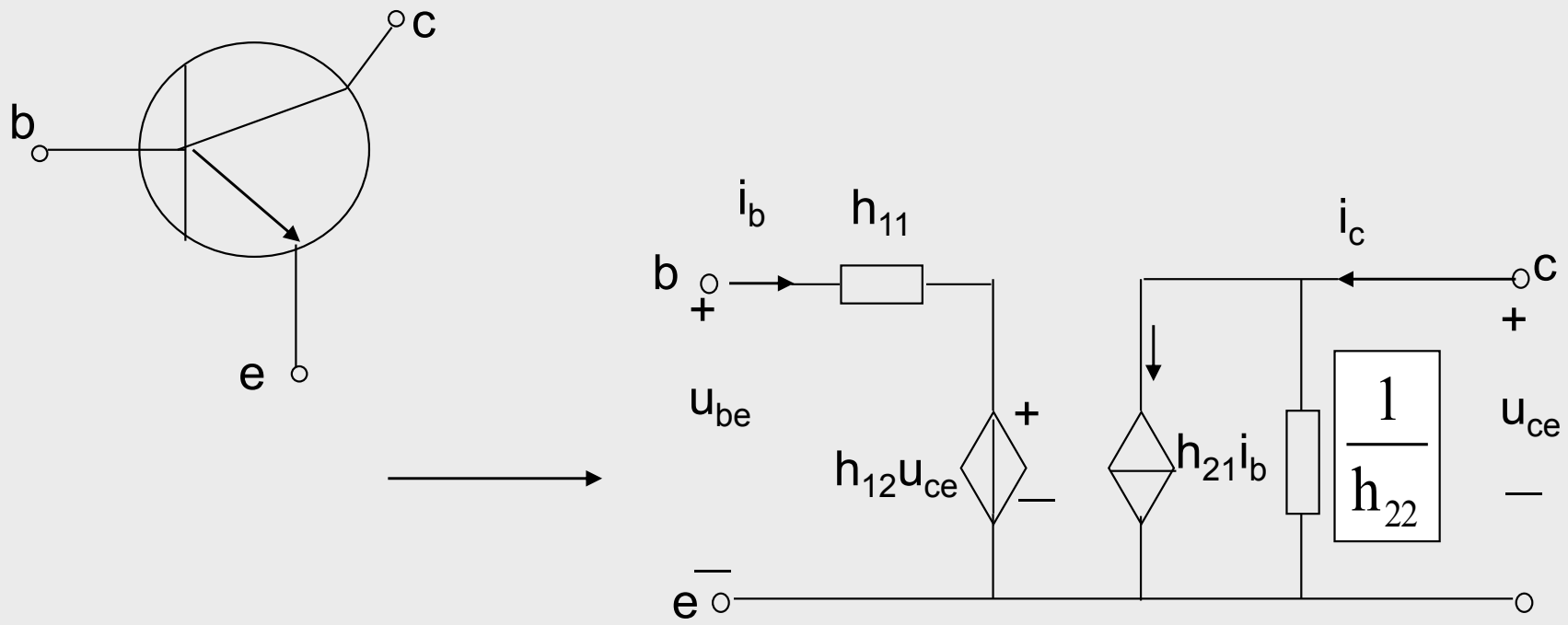
受控源与独立源的比较

独立源电压(或电流)由电源本身决定，与电路中其它电压、电流无关，而受控源电压(或电流)由控制量决定。

独立源在电路中起“激励”作用，在电路中产生电压、电流，而受控源只是反映输出端与输入端的受控关系，在电路中不能作为“激励”。

受控电源举例：晶体三极管

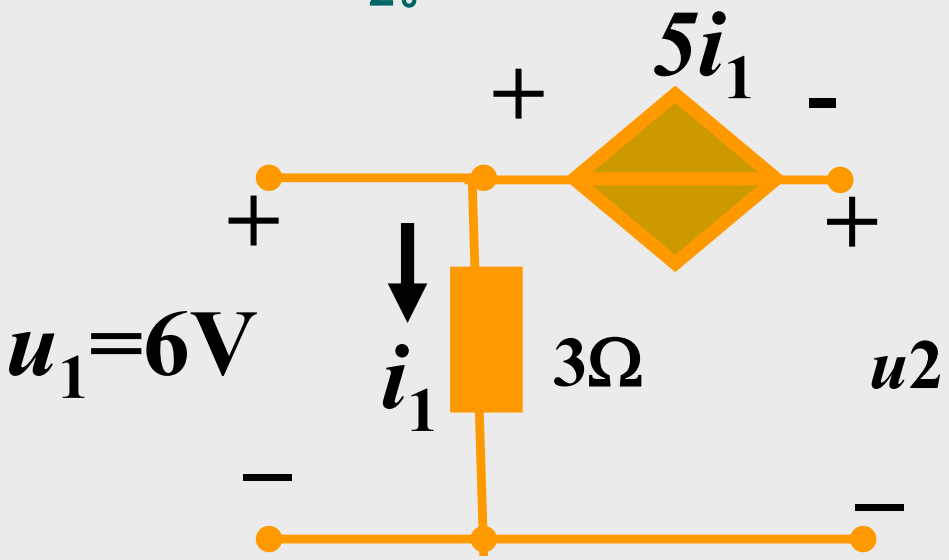
电路模型



晶体管的h参数等效电路

例

求：电压u_2。



解

$$i_1 = \frac{6}{3} = 2A$$

$$u_2 = -5i_1 + 6$$

$$= -10 + 6 = -4V$$

1.7 电位的计算

1. 电位(Electric Potential)的概念

电位：电路中某点至参考点的电压，记为“V_X”

通常设参考点的电位为零。

某点电位为正，说明该点电位比参考点高；

某点电位为负，说明该点电位比参考点低。

2. 电位的计算步骤：

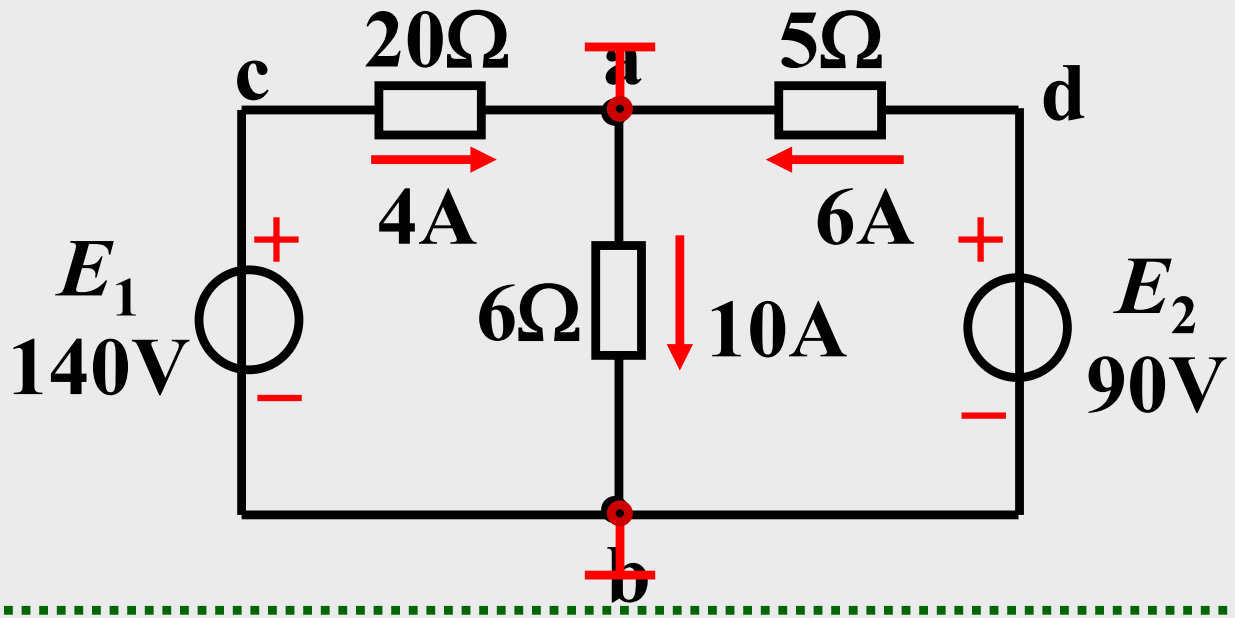
(1) 任选电路中某一点为参考点，设其电位为零；

(2) 标出各电流参考方向并计算；

(3) 计算各点至参考点间的电压即为各点的电位。

2. 举例

求图示电路中各点的电位：V_a、V_b、V_c、V_d。



解：

设 a为参考点，即V_a=0V

$V_b=U_{ba}=-10\times6=-60\text{V}$

$V_c=U_{ca}=4\times20=80\text{ V}$

$V_d=U_{da}=6\times5=30\text{ V}$

$U_{ab}=60\text{ V}$

$U_{cb}=E_1=140\text{ V}$

$U_{db}=E_2=90\text{ V}$

设 b为参考点，即V_b=0V

$V_a=U_{ab}=10\times6=60\text{ V}$

$V_c=U_{cb}=E_1=140\text{ V}$

$V_d=U_{db}=E_2=90\text{ V}$

$U_{ab}=60\text{ V}$

$U_{cb}=E_1=140\text{ V}$

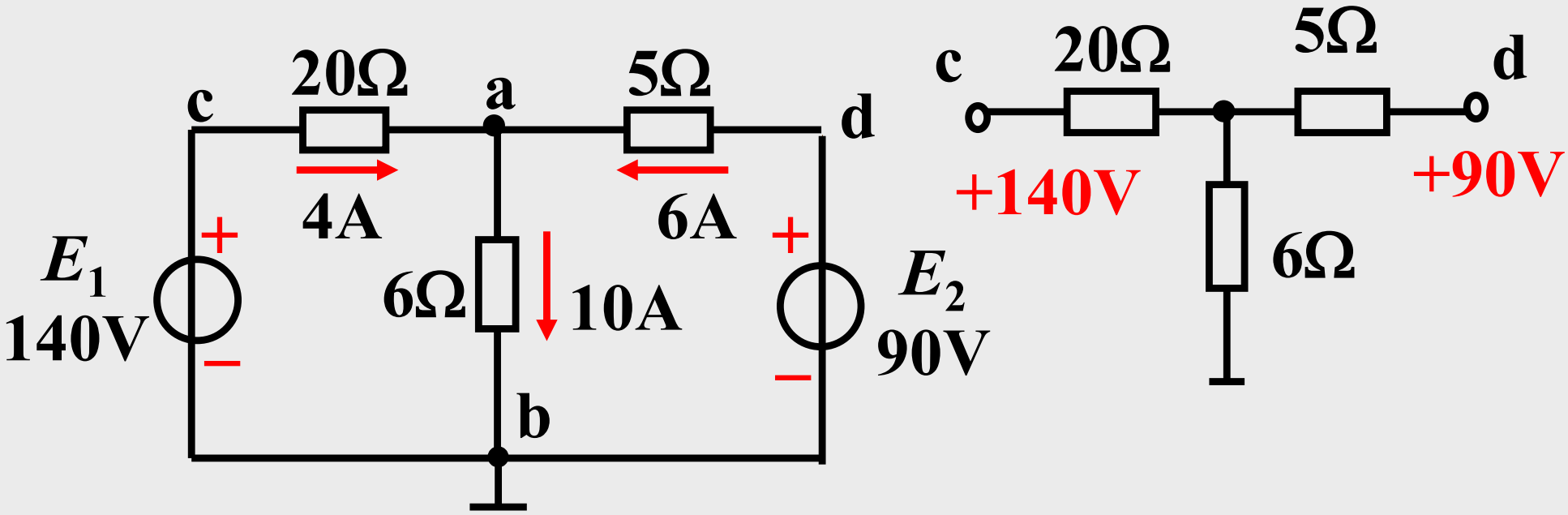
$U_{db}=E_2=90\text{ V}$

结论：

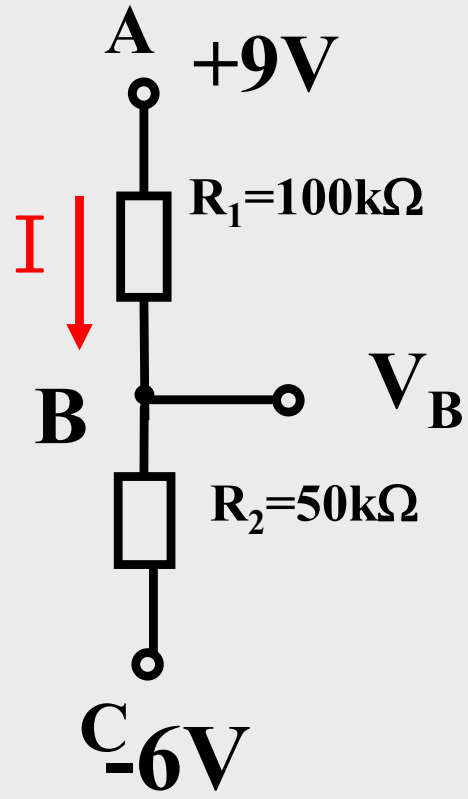
(1)电位值是相对的，参考点选取的不同，电路中各点的电位也将随之改变；

(2) 电路中两点间的电压值是固定的，不会因参考点的不同而变， 即与零电位参考点的选取无关。

借助电位的概念可以简化电路作图



例1: 试计算图示电路中B点的电位V_B

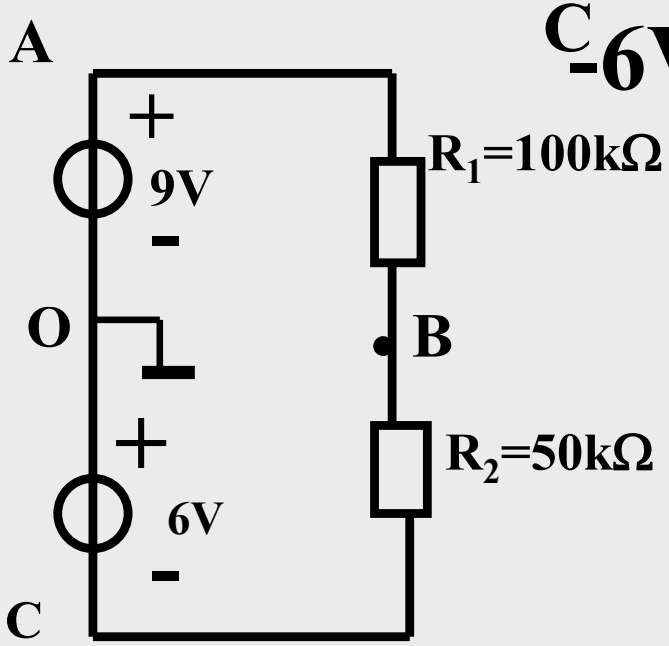


解：电流 $I=\dfrac{V_A-V_C}{R_1+R_2}=\dfrac{9-(-6)}{100+50}$

$=0.1\text{mA}$

$V_B = V_A - R_1 I$

$= 9-10 = -1\text{V}$

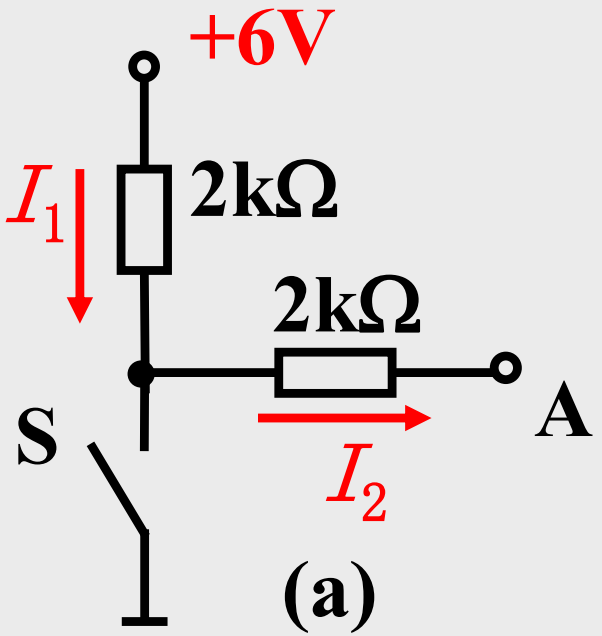


例2: 图示电路，计算开关S 断开和闭合时A点的电位V_A

解: (1)当开关S断开时

电流 $I_1 = I_2 = 0$,

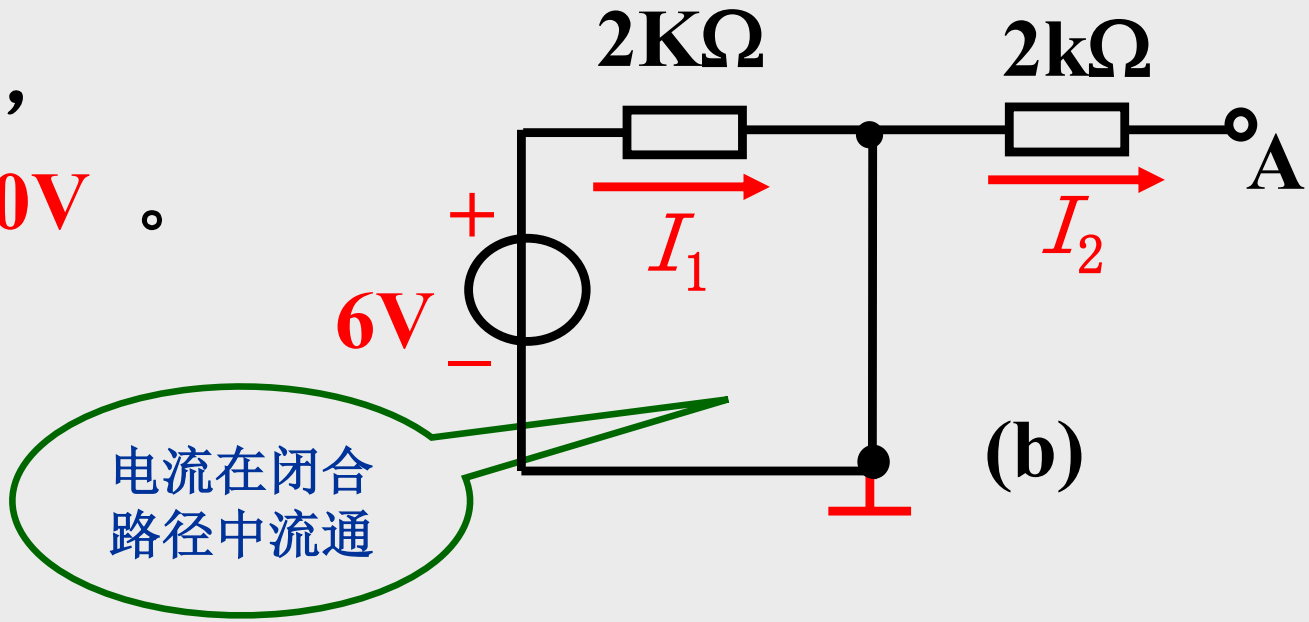
电位 $V_A = 6V$ 。



(2) 当开关闭合时, 电路如图（b）

电流 $I_2 = 0$,

电位 $V_A = 0V$ 。



1.8 基尔霍夫定律(Kirchhoff's Laws)

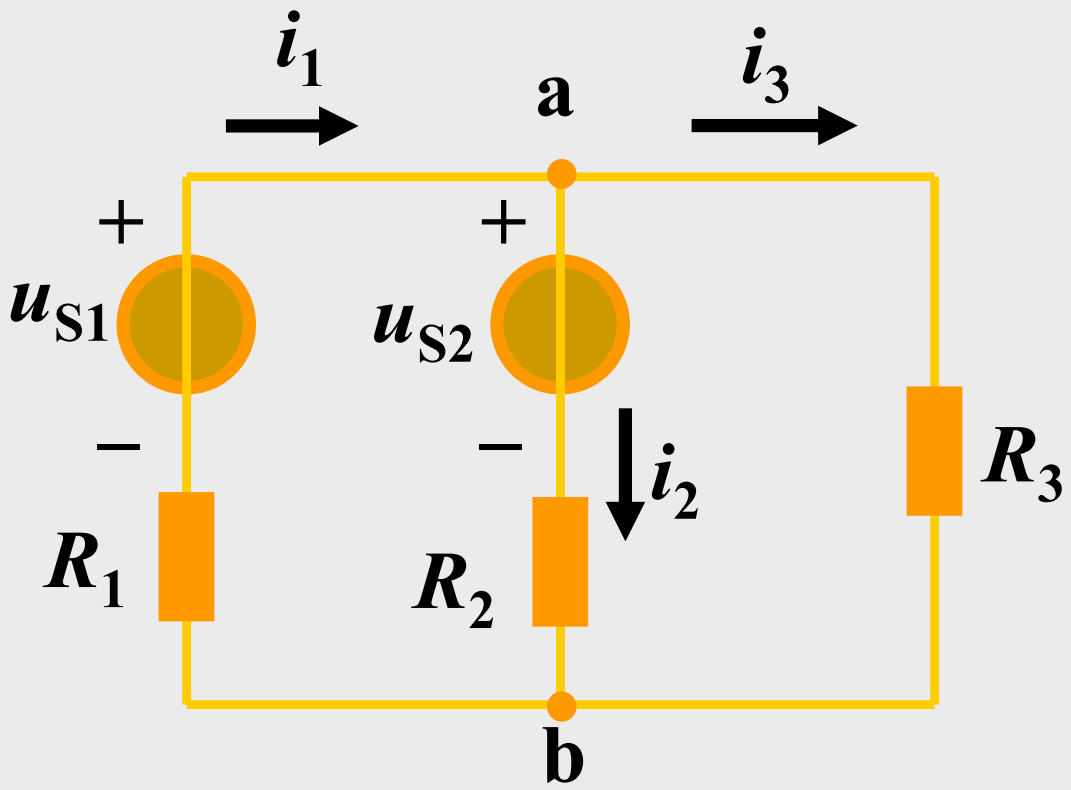
基尔霍夫定律包括**基尔霍夫电流定律(KCL)**和**基尔霍夫电压定律(KVL)**。

它反映了电路中所有支路电压和电流所遵循的基本规律，是分析集总参数电路的基本定律。

基尔霍夫定律与元件特性构成了电路分析的基础。

几个名词

支路 (branch)：　电路中通过同一电流的分支

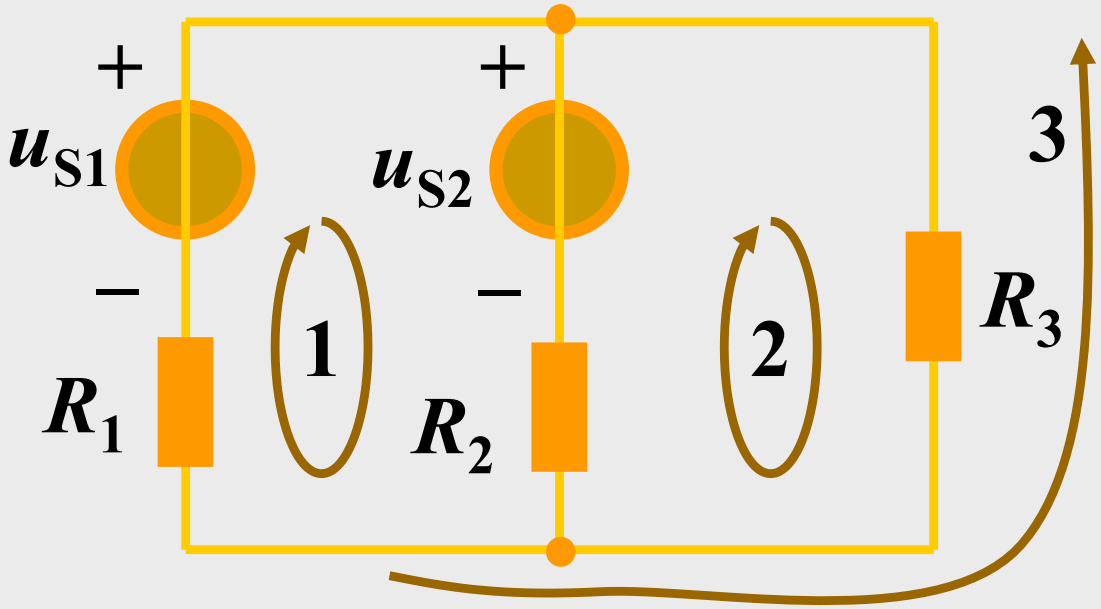


$b=3$

$n=2$

节点 (node)：　三条或三条以上支路的连接点称为节点（n）

回路(loop)： 由支路组成的闭合路径。(l)



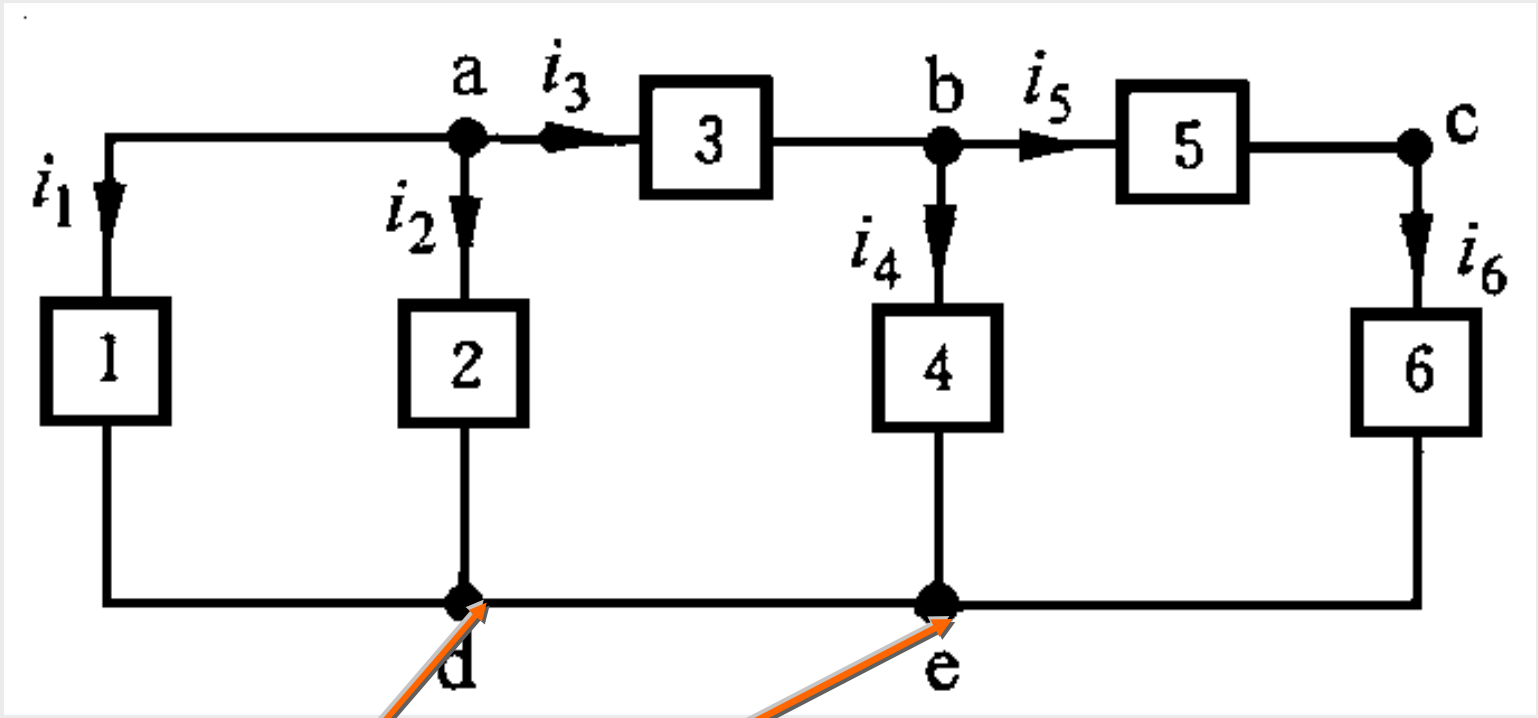
l=3

m=2

网孔(mesh)： 对平面电路，其内部不含任何支路的回路称网孔。

网孔是回路，但回路不一定是网孔

例：



b=5

n=3

l=6

m=3

同一节点

基尔霍夫电流定律 (KCL)

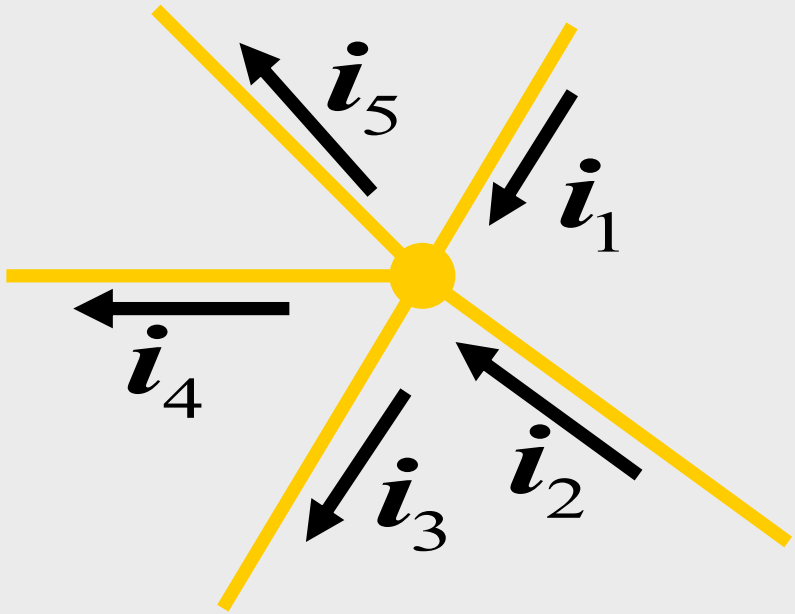
在集总参数电路中，任意时刻，对任意结点流出或流入该结点电流的代数和等于零。

$$\sum_{k=1}^{m} i(t) = 0 \quad \text{或} \quad \sum i_{入} = \sum i_{出}$$

流进的电流等于流出的电流

注：集总参数(lumped parameter)：有关电磁的物理现象都由电路元件来表征，元件外部不考虑电场和磁场。

例



(1) 标定各电流的参考方向

(2) 令流出为“+”，流入为“-”

$$-i_1 - i_2 + i_3 + i_4 + i_5 = 0$$

$$i_1 + i_2 = i_3 + i_4 + i_5$$

例

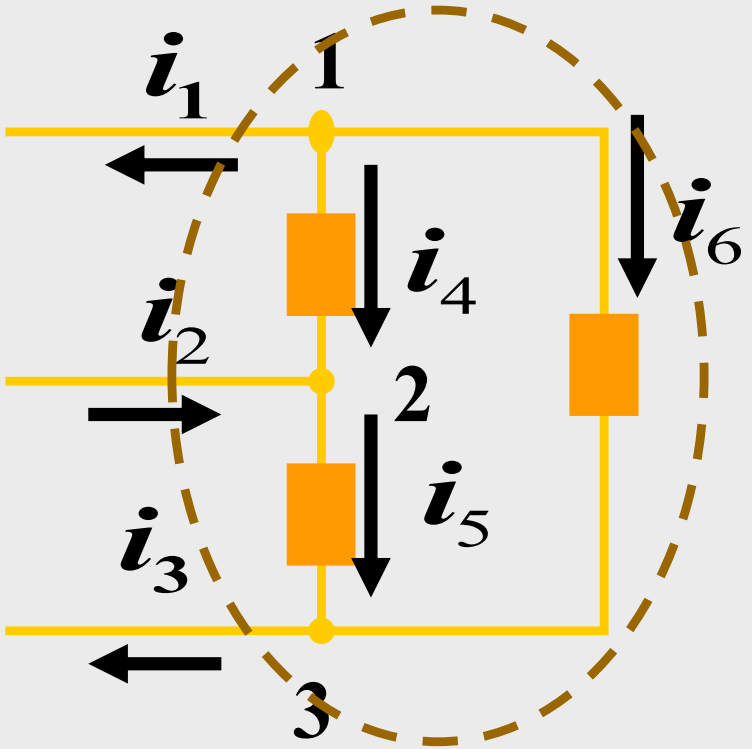
$$i_1 + i_4 + i_6 = 0$$

$$-i_2 - i_4 + i_5 = 0$$

$$i_3 - i_5 - i_6 = 0$$

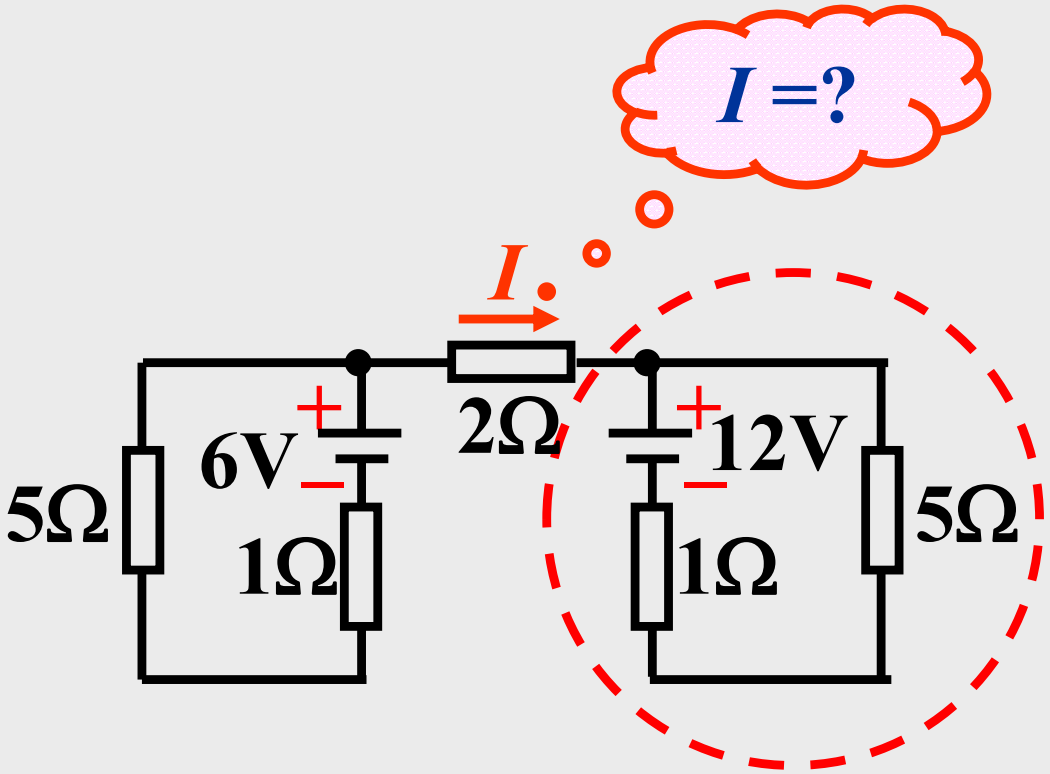
三式相加得:

$$i_1 - i_2 + i_3 = 0$$



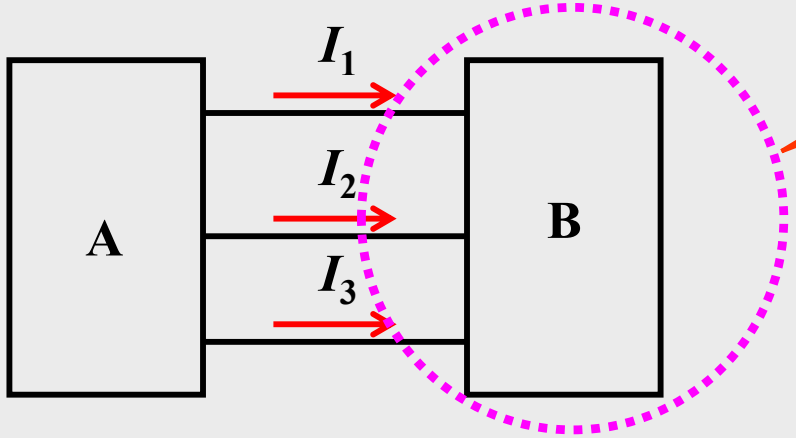
“广义节点”

表明KCL可推广应用于电路中
包围多个结点的任一闭合面


I =?
I
2Ω
6V
12V
5Ω
1Ω
1Ω
5Ω

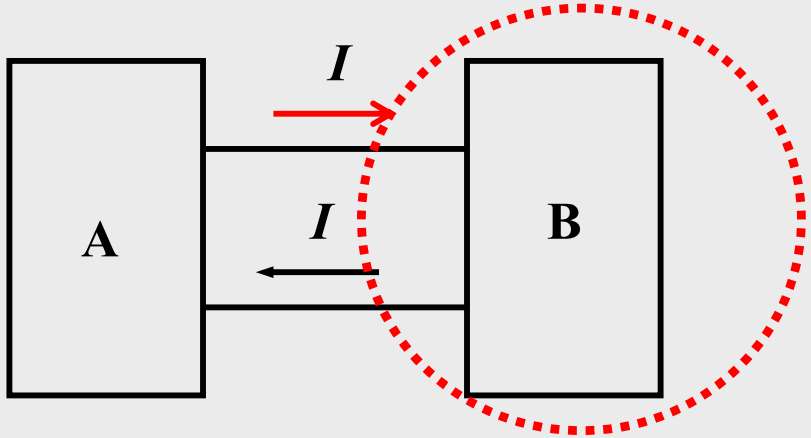
KCL的推广：

广义节点

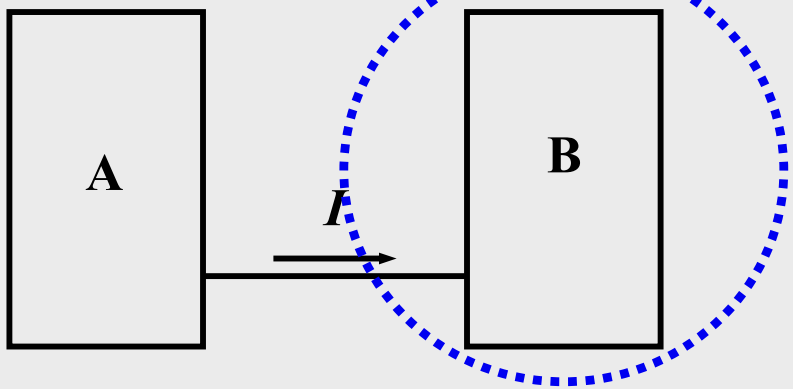


$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

(其中必有负的电流)



两条支路电流大小相等，
一个流入，一个流出。



只有一条支路相连，则 I=0。

说明

KCL是电荷守恒和电流连续性原理在电路中任意结点处的反映；

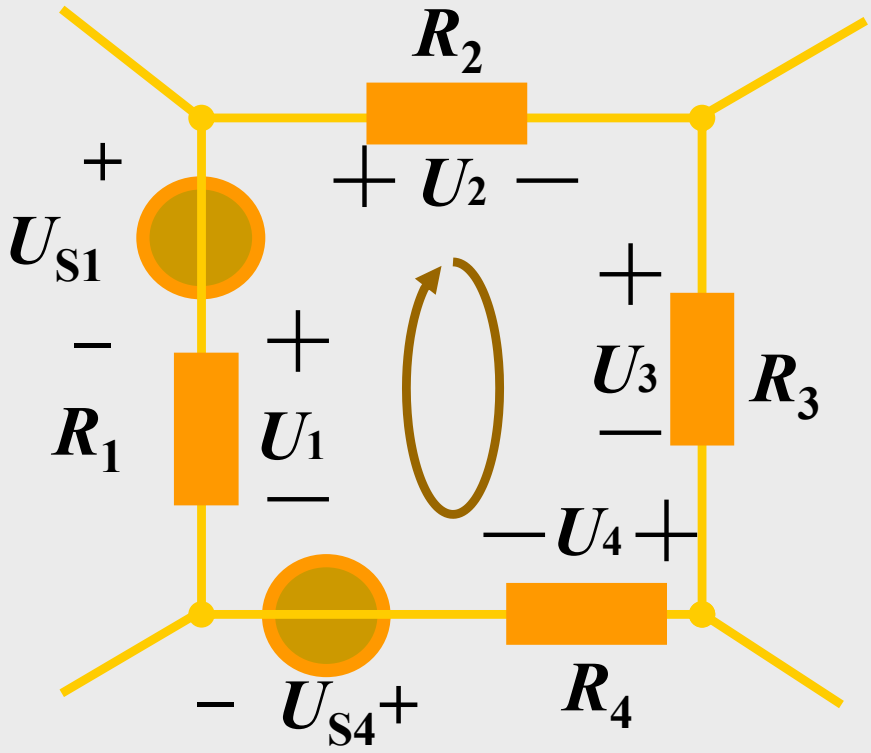
KCL是对支路电流所加的线性约束，与支路上接的是什么元件无关，与电路是线性还是非线性，时变还是时不变都无关；

KCL方程是按电流参考方向列写的，与电流实际方向无关。

基尔霍夫电压定律 (KVL)

在集总参数电路中，任一时刻，沿任一闭合路径绕行，各支路电压的代数和等于零。

$$\sum_{k=1}^{m} u(t) = 0 \qquad \text{或} \qquad \sum u_{降} = \sum u_{升}$$



(1) 标定各元件电压参考方向

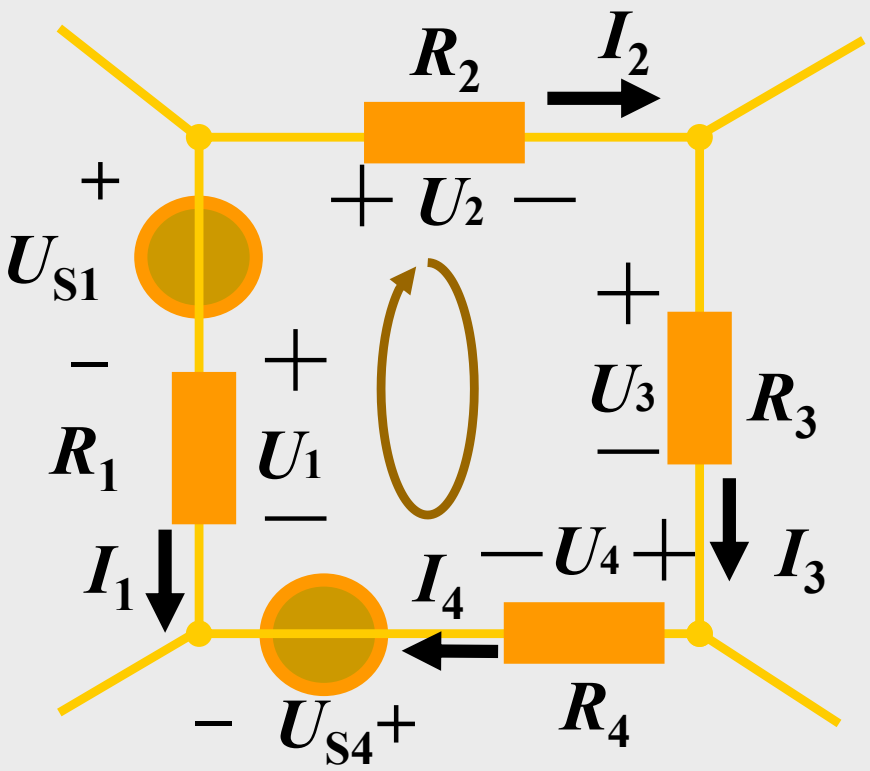
(2) 选定回路绕行方向，顺时针或逆时针.

(3) 凡参考方向与绕行方向一致，电压取“+”号，反之，取“-”号

$$-U_1-U_{S1}+U_2+U_3+U_4+U_{S4}=0$$

或:

$$U_2+U_3+U_4+U_{S4}=U_1+U_{S1}$$



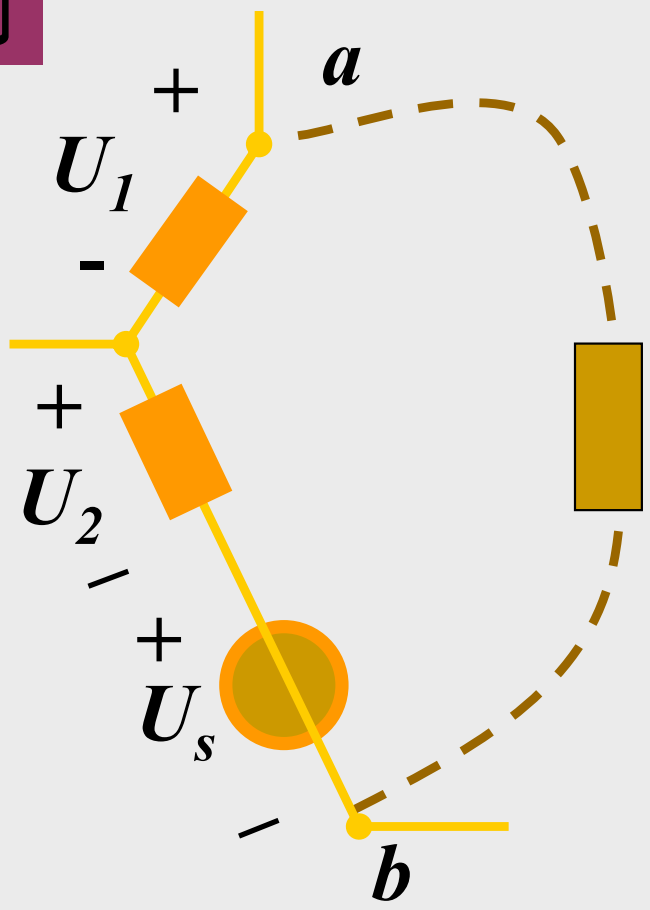
$$-U_1-U_{S1}+U_2+U_3+U_4+U_{S4}=0$$

考虑电压电流关系:VCR（Voltage Current Relation)

对于线性电阻：欧姆定律：U=IR

$$-R_1I_1-U_{S1}+R_2I_2+R_3I_3+R_4I_4+U_{S4}=0$$

例



$$U_{ab} = U_1 + U_2 + U_S$$

说明

KVL的实质上反映了电路遵从**能量守恒定律**；

KVL是对回路电压所加的线性约束，与回路各支路上接的是什么元件无关，与电路是线性还是非线性，是时变还是时不变都无关；

KVL方程是按电压参考方向列写，与电压实际方向无关。

KVL也适用于电路中任一假想的回路

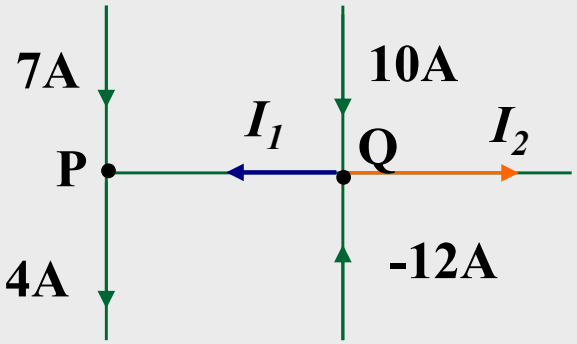
注意：两套符号

(1) 电流的流出 、流入节点。电压的参考方向与绕行方向一致、不一致。

理解成：加+，减-

(2) 电流、电压的实际方向和参考方向之间关系。

理解成：正+，负-

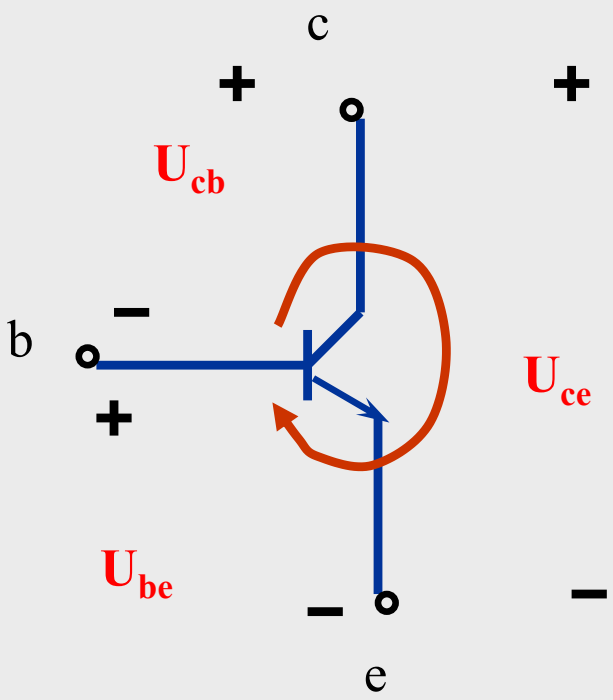


$4-7-I_1=0 \rightarrow I_1=-3\text{A}$

$I_1+I_2-10-(-12)=0 \rightarrow I_2=1\text{A}$

例

试决定图示的晶体管电路U_{cb}、U_{be}和U_{ce}之间的关系。



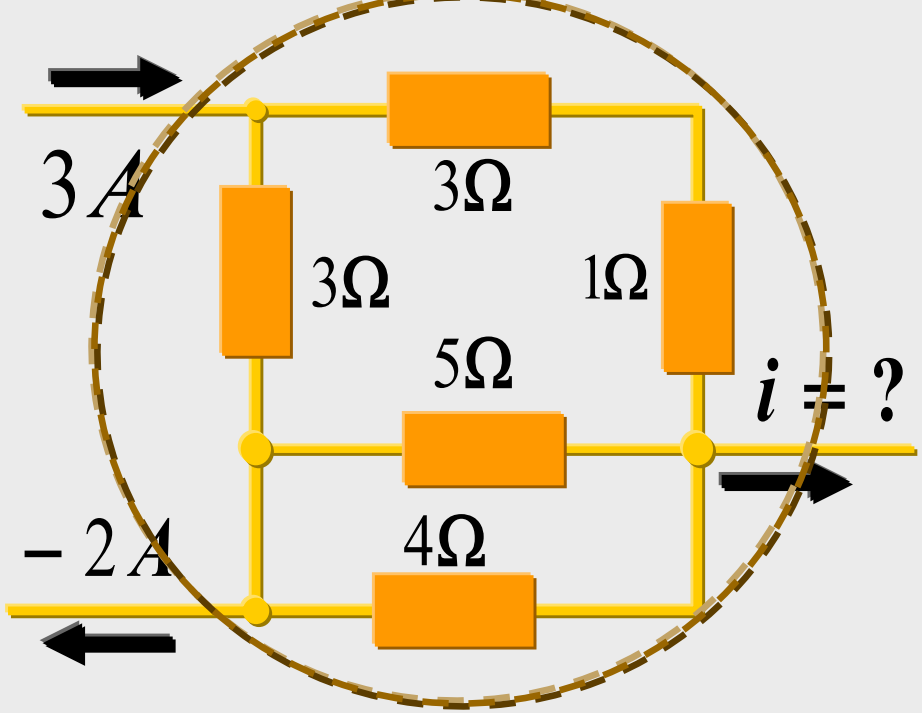
解：

由于电压U_{cb}、U_{ce}、U_{be}构成一个虚拟回路，各级间的电压满足基尔霍夫电压定律。

即：

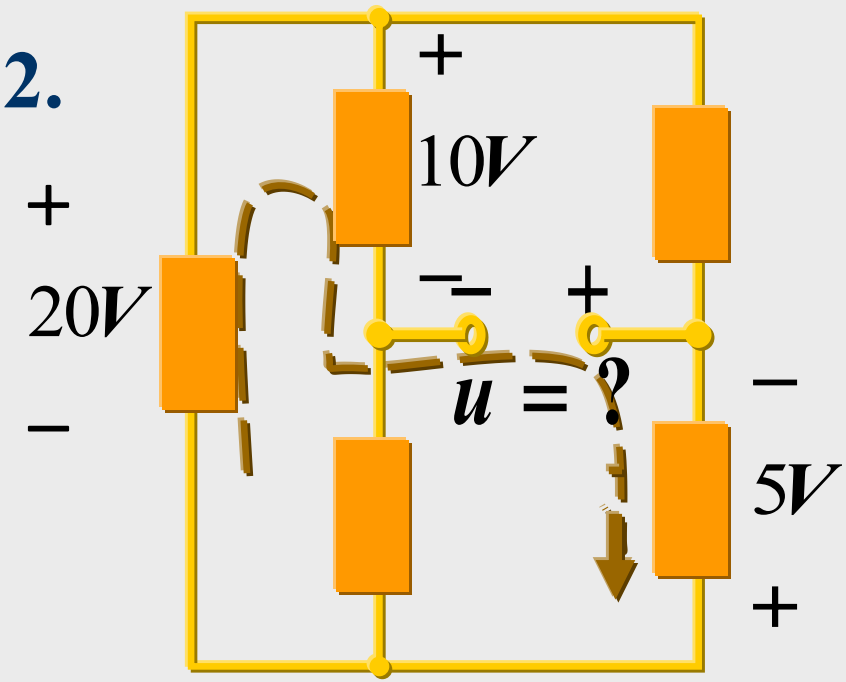
$$-U_{cb}+U_{ce}-U_{be}=0$$

1.



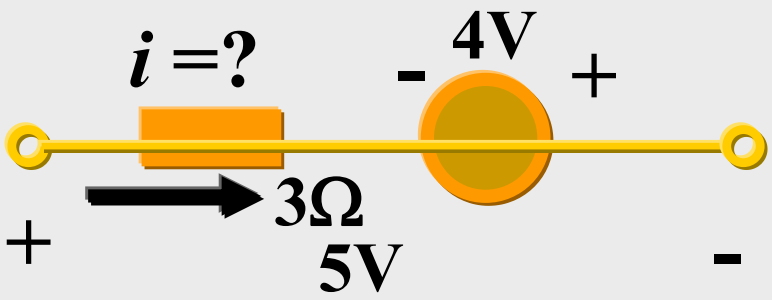
$-2+i-3=0$

2.



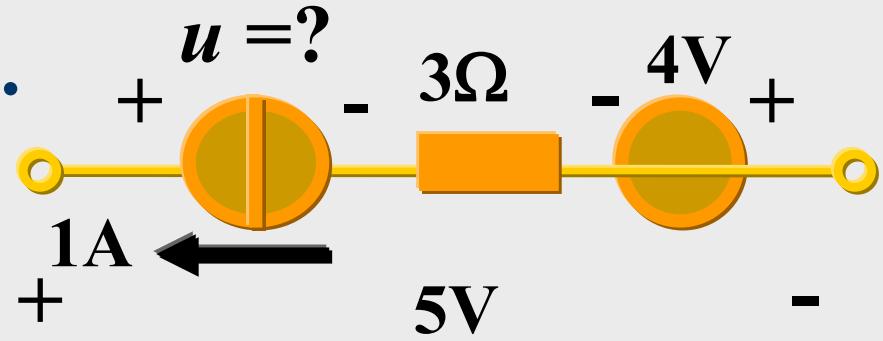
$-20+10-u-5=0$

3.



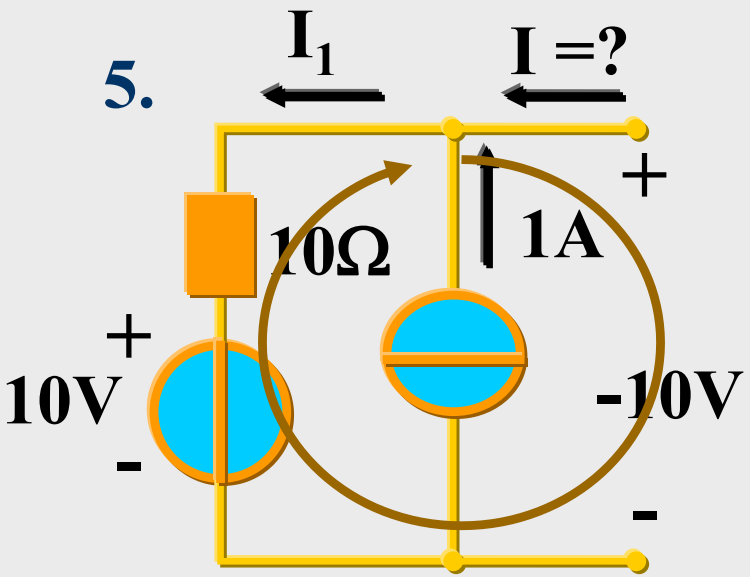
$3i-4-5=0$

4.



$4+3*1-u+5=0$

5.



解

$-10-10*I_1+(-10)=0$

$I_1 = -2\,A$

$I = I_1 - 1 = -2 - 1 = -3\,A$

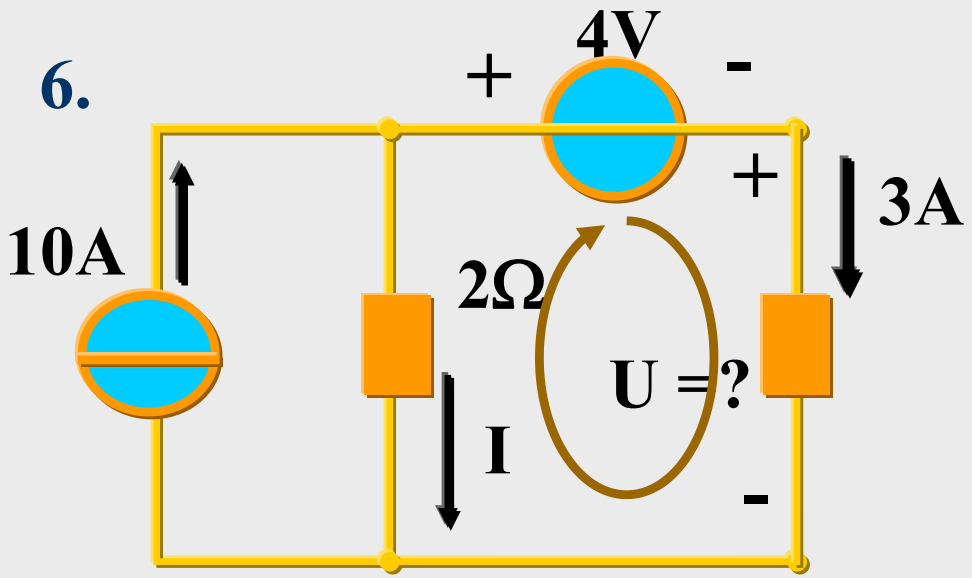
解

$I = 10 - 3 = 7\,A$

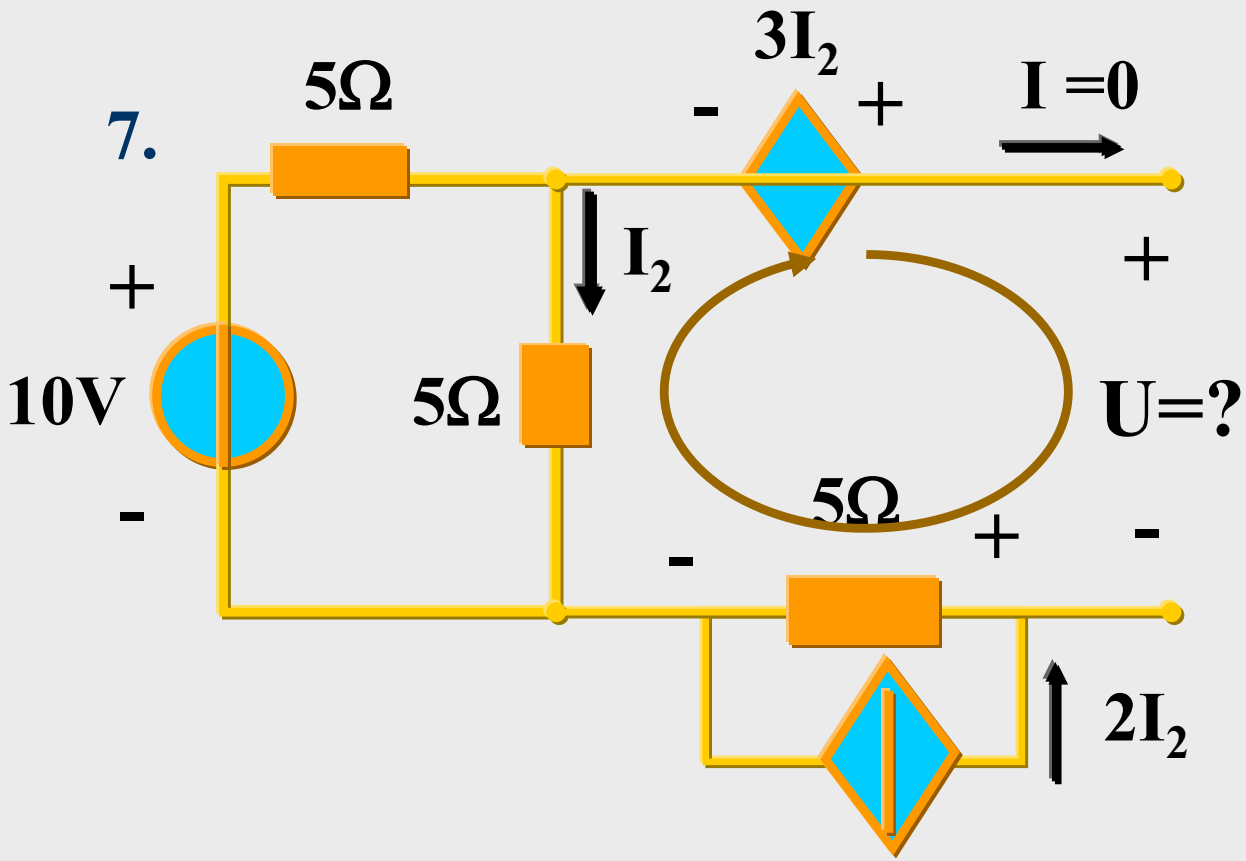
$4 + U - 2I = 0$

$U = 2I - 4 = 14 - 4 = 10V$

6.



7.



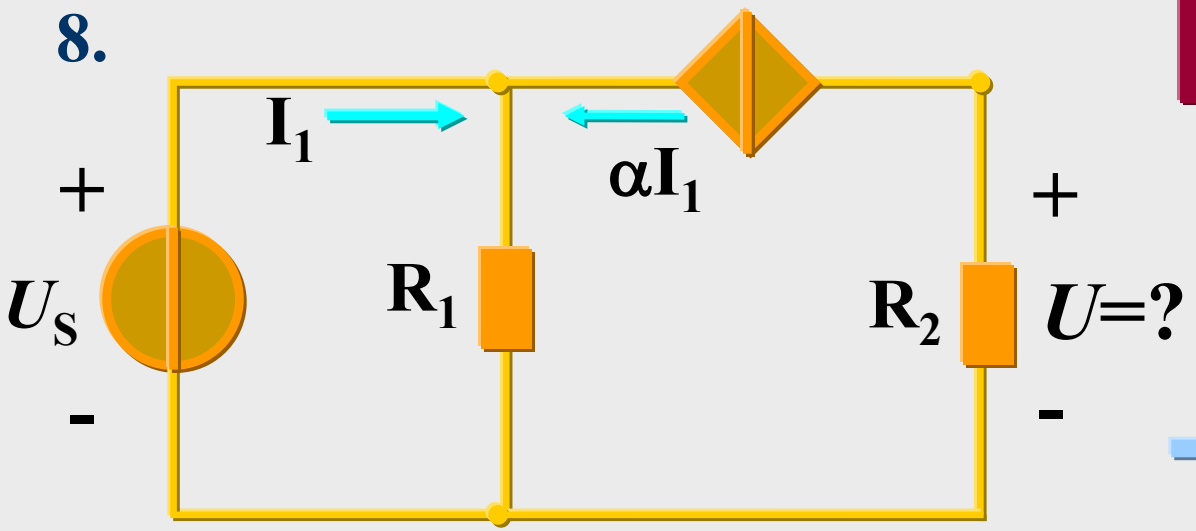
解

$$I_2 = \frac{10}{5+5} = 1A$$

$-5I_2-3I_2+U+2I_2*5=0$

$U=-2I_2=-2V$

8.



解

$$U = -R_2\alpha\, I_1$$

$$I_1 + \alpha\, I_1 = U_S / R_1$$

$$\rightarrow \quad I_1 = \frac{U_S}{R_1(1+\alpha)}$$

$$\rightarrow \quad U = -\frac{\alpha\, R_2 U_S}{R_1(1+\alpha)}$$

$$\left|\frac{U}{U_S}\right| = \frac{R_2}{R_1}\frac{\alpha}{(1+\alpha)}$$

$$P_S = U_S I_1 = \frac{U_S^2}{R_1(1+\alpha)}$$

$$\left|\frac{P_0}{P_S}\right| = \frac{R_2}{R_1}\frac{\alpha^2}{(1+\alpha)}$$

$$P_o = R_2\alpha^2\frac{U_S^2}{R_1^2(1+\alpha)^2}$$

选择参数可以得到电压和功率放大

KCL、KVL小结：

- KCL是对支路电流的线性约束，KVL是对回路电压的线性约束。
- KCL、KVL与组成支路的元件性质及参数无关。
- KCL表明在每一节点上电荷是守恒的；KVL是能量守恒的具体体现(电压与路径无关)。
- KCL、KVL是集总参数电路的两个公设。

第一章总结

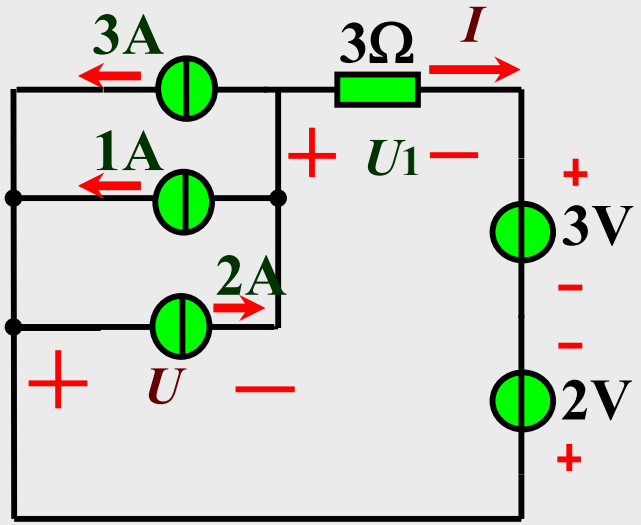
1. 电压、电流的参考方向

2. 电阻元件和电源元件的特性

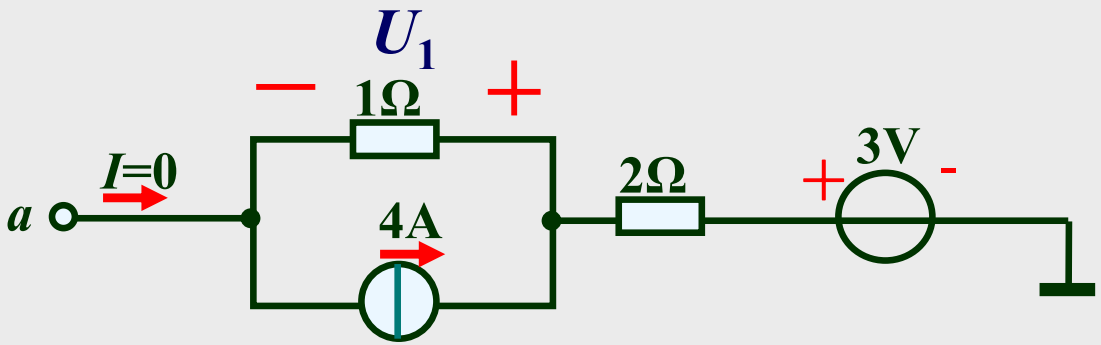
3. 受控电源

4. 基尔霍夫定律

作业1：求图中电压U和电流I



作业2：求图中电位V_a。



作业3：P25-P31:1-1;1-5(c);1-10(b);1-17;1-19

七题任意选做四题，下周五下课前提交作业

The End